

Bazy danych

Opis projektu bazy danych

Projekt

Baza danych sklepu z zabawkami

Jakubowski Adrian, Jaskuła Michał, Kruczek Michał
Inżynieria i analiza danych, grupa 1

Spis treści

1.	Projekt konceptualny	2
	Sformułowanie zadania projektowego	2
	Analiza stanu wyjściowego	2
	Analiza wymagań użytkownika	2
	Określenie scenariuszy użycia – diagram Use Cases	3
	Diagram ERD przed normalizacją	3
2.	Projekt logiczny	4
	Diagram relacyjny przed normalizacją	4
	Normalizacja	4
	Diagram ERD po normalizacji	7
	Diagram relacyjny po normalizacji	8
3.	Projekt implementacyjny	9
	Create – skrypt	9
	Create – wynik działania	13
	Insert – skrypt	15
	Insert – wynik działania	21
4.	Kwerendy	27
5.	Określenie kierunków rozwoju aplikacji	36
6.	Opracowanie doświadczeń wynikających z realizacji projektu	36
	Projekt konceptualny	36
	Projekt logiczny	36
	Projekt implementacyjny	36
	Podsumowanie	37

1. Projekt konceptualny

Sformułowanie zadania projektowego

Naszym zadaniem projektowym było utworzenie relacyjnej bazy danych stacjonarnego sklepu z zabawkami.

Analiza stanu wyjściowego

Celem projektu było utworzenie bazy danych dla typowego, średniej wielkości, stacjonarnego sklepu z zabawkami, posiadającego kilkunastu pracowników, na kilku stanowiskach. Większość z pracowników ma do dyspozycji samochód firmowy. Sklep spełnia swoje tradycyjne funkcje jakimi są sprzedaż swoich produktów, ale także wykonywanie zamówień towarów do magazynu. Zarówno sprzedaż produktów, jak i ich zamawianie może odbywać się poprzez kilka sposobów zapłaty. Towary, czyli zabawki, są podzielone na kilka kategorii, aby zadowolić głównych użytkowników sklepu, a mianowicie klientów.

Analiza wymagań użytkownika

Głównym założeniem bazy jest to, aby spełniała ona swoje wymagania wobec osób, które z niej korzystają, czyli wobec użytkowników.

Baza danych ma być ogromnym ułatwieniem przede wszystkim dla pracowników sklepu, którzy dzięki niej mają możliwość szybkiego zarządzania wieloma aspektami działania sklepu takimi jak np. raporty na temat sprzedaży czy stan produktów. Pracownik ma możliwość przeglądania oferty, ale także dodawania i usuwania produktów z bazy oraz modyfikowania danych dotyczących tych produktów. Ponadto, pracownicy realizują zamówienia klienta oraz rejestrują nowych klientów.

Najwyższą pozycję wśród wszystkich użytkowników sklepu ma szef, którego zadaniem jest przeglądanie oferty nie tylko swojego sklepu, ale także oferty producentów oraz dodawanie ich do bazy. Po przeglądnięciu oferty prezes sklepu ma za zadanie wykonać zamówienia produktów do magazynu sklepu. Co więcej, szef ma możliwość zatrudniania oraz zwalniania pracowników, a także przydzielania samochodów firmowych dla poszczególnych pracowników.

Jedną z najważniejszych czynności, które dzięki bazie danych mogą wykonywać zarówno szef, jak i pracownicy jest tworzenie raportów dotyczących działania sklepu. Ten aspekt jest szczególnie ważny, aby zmaksymalizować potencjał efektywności prowadzenia sklepu. Dzięki raportom utworzonym w bazie szef może przykładowo sprawdzić, którzy z pracowników wydają najwięcej pieniędzy na dojazd do pracy, co może skutkować dodatkowym bonusem pieniężnym do ich wynagrodzenia. Zarówno prezes, jak i pracownicy mają możliwość tworzenia zestawień ukazujących jakie kategorie zabawek są najlepiej sprzedawalne lub skąd pochodzi największy procent klientów.

Jednym z głównych wymagań użytkowników bazy danych jest szybkość modyfikowania poszczególnych danych. Baza umożliwia to poprzez m.in. natychmiastową aktualizację cen produktu podczas wyprzedaży ostatnich sztuk.

Określenie scenariuszy użycia – diagram Use Cases

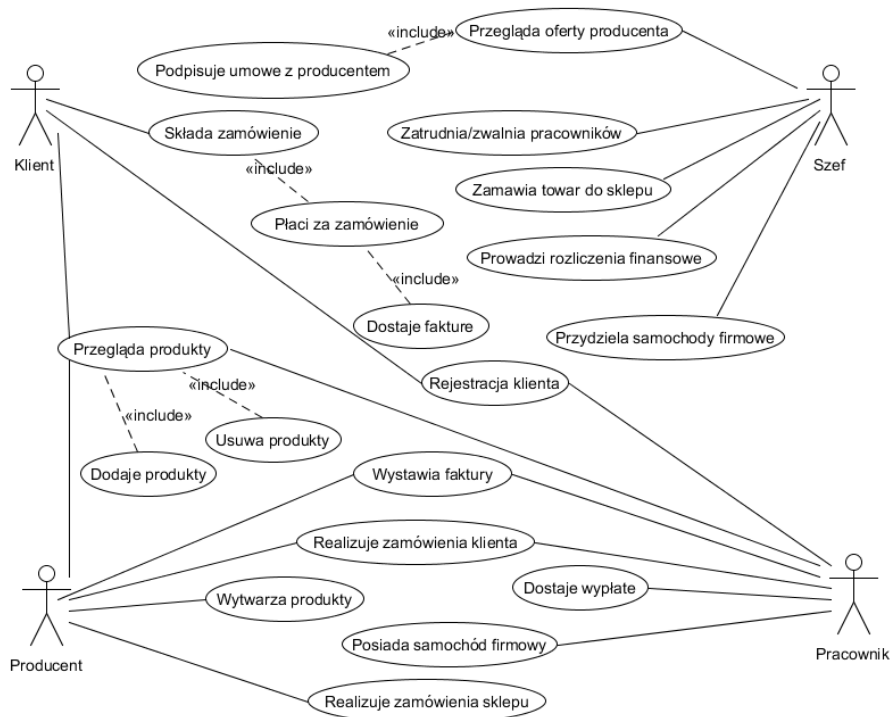
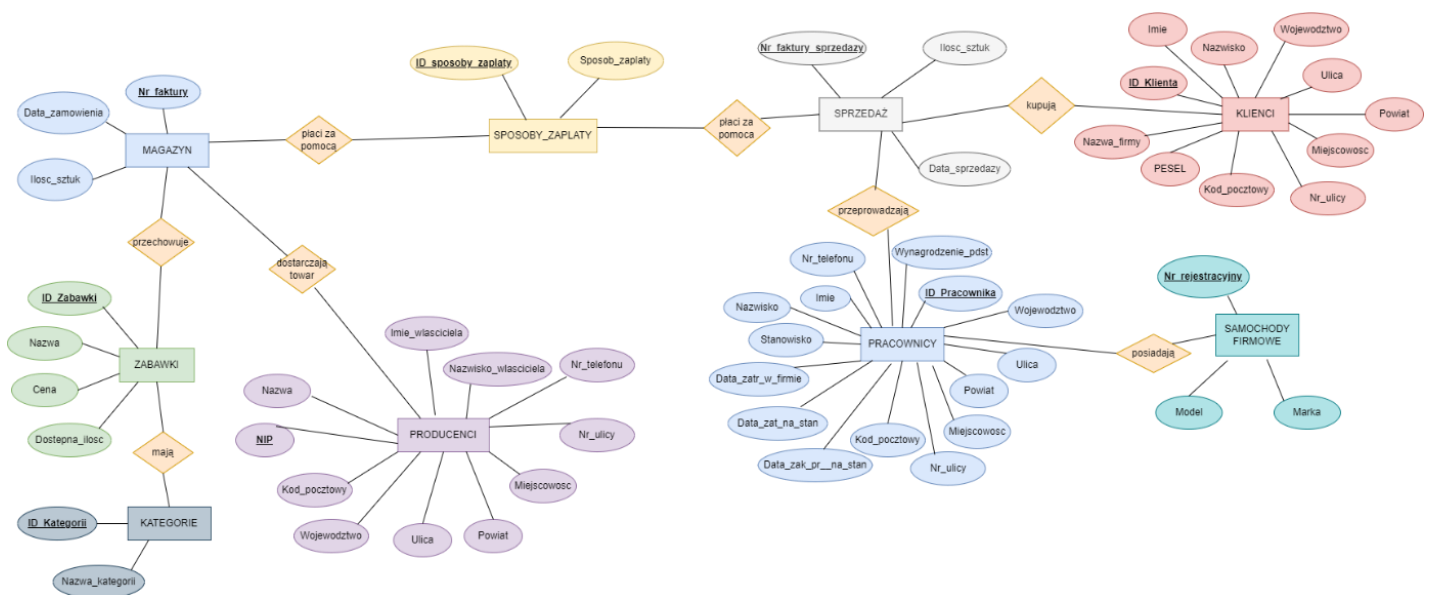
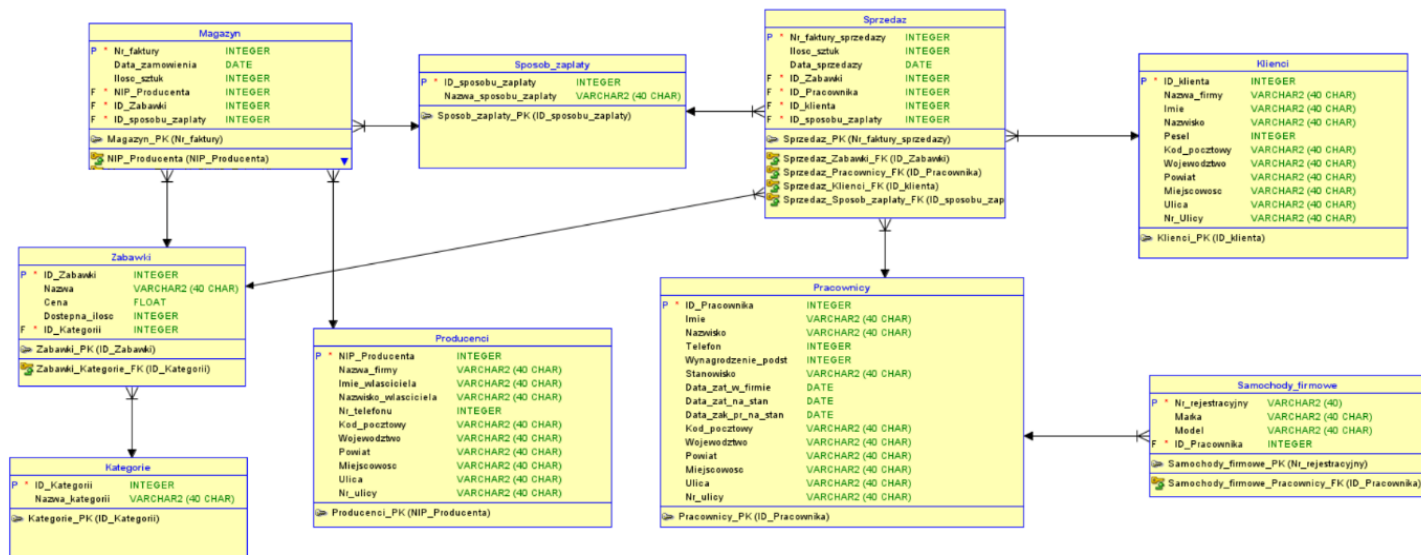


Diagram ERD przed normalizacją



2. Projekt logiczny

Diagram relacyjny przed normalizacją



Normalizacja

Tabela Kategorie

1NF	Spełniono
2NF	
3NF	

KATEGORIE

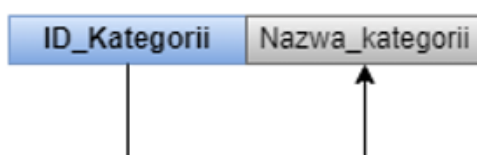


Tabela Sposób_zapłaty

1NF	Spełniono
2NF	
3NF	

SPOSODY ZAPŁATY

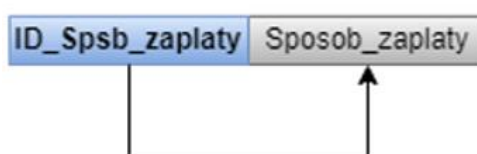


Tabela Magazyn

1NF	Spełniono
2NF	
3NF	

MAGAZYN



Tabela Zabawki

1NF	Spełniono
2NF	
3NF	

ZABAWKI



Tabela Samochody firmowe

1NF	Spełniono
2NF	
3NF	

SAMOCODY FIRMOWE



Tabela Sprzedaż

1NF	Spełniono
2NF	
3NF	

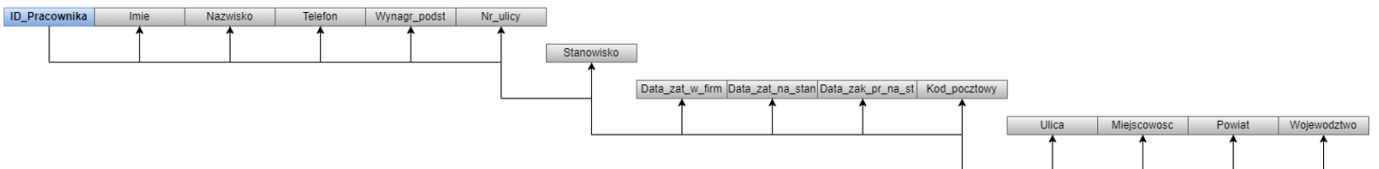
SPRZEDAŻ



Tabela Pracownicy

1NF	Spełniono
2NF	Usuwanie atrybutów będących unikatowymi dla tabeli, a nie będących kluczem głównym (informacje o miejscu zamieszkania oraz stanowisku pracownika)
3NF	Tabele pracowników rozbijamy na kilka mniejszych tabel (pracownicy, stanowiska, historia zatrudnienia pracownika i adres), zawierających atrybuty unikalne dla danej tabeli

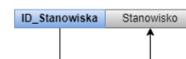
PRACOWNICY



PRACOWNICY



STANOWISKA



ADRES



HISTORIA_ZATRUDNIENIA_PRACOWNIKA

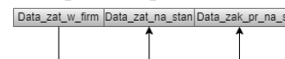


Tabela Klienci

1NF	Spełniono
2NF	Usuwanie atrybutów będących unikatowymi dla tabeli, a nie będących kluczem głównym (informacje o miejscu zamieszkania klienta)
3NF	Tabele klienci rozbijamy na dwie tabele – klienci oraz adres

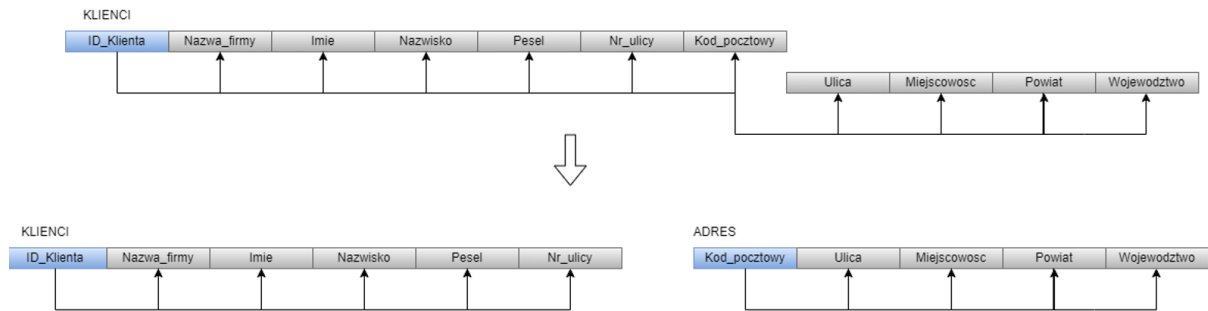


Tabela Producenci

1NF	Spełniono
2NF	Usuujemy atrybuty będące unikatowe dla tabeli, a nie będące kluczem głównym (informacje o miejscu usytuowania firmy producenta)
3NF	Tabele klienci rozbijamy na dwie tabele – producenci oraz adres

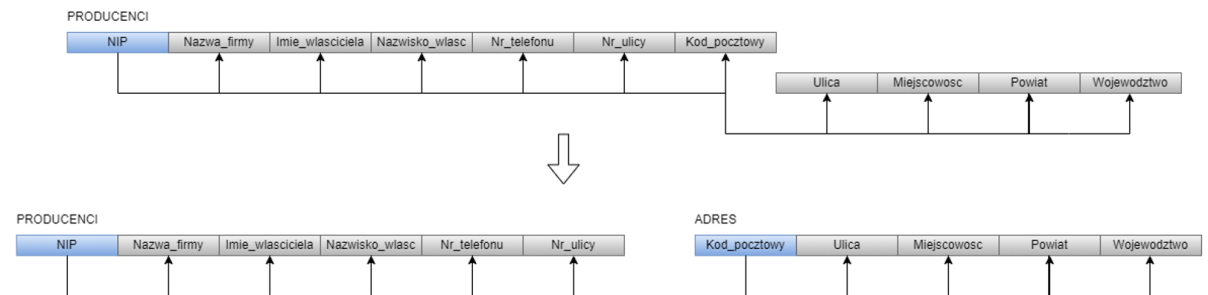
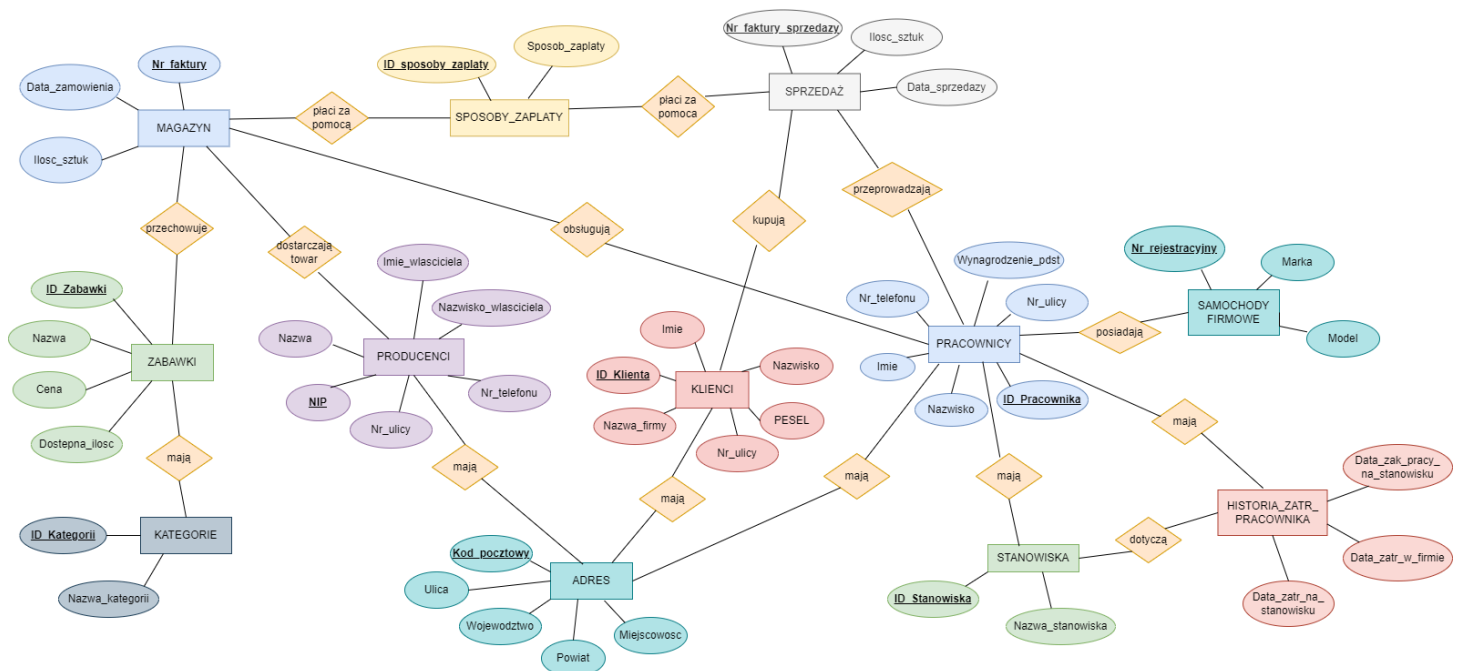


Diagram ERD po normalizacji



Zdecydowaliśmy się na umieszczenie schematu ERD w dwóch wersjach: pierwszej, która jest analogiczna do schematu ERD przed normalizacją oraz w drugiej, który uwzględnia obligatoryjność lub nieobligatoryjność relacji, którą można dostrzec dzięki przerywanym oraz ciągłym liniom.

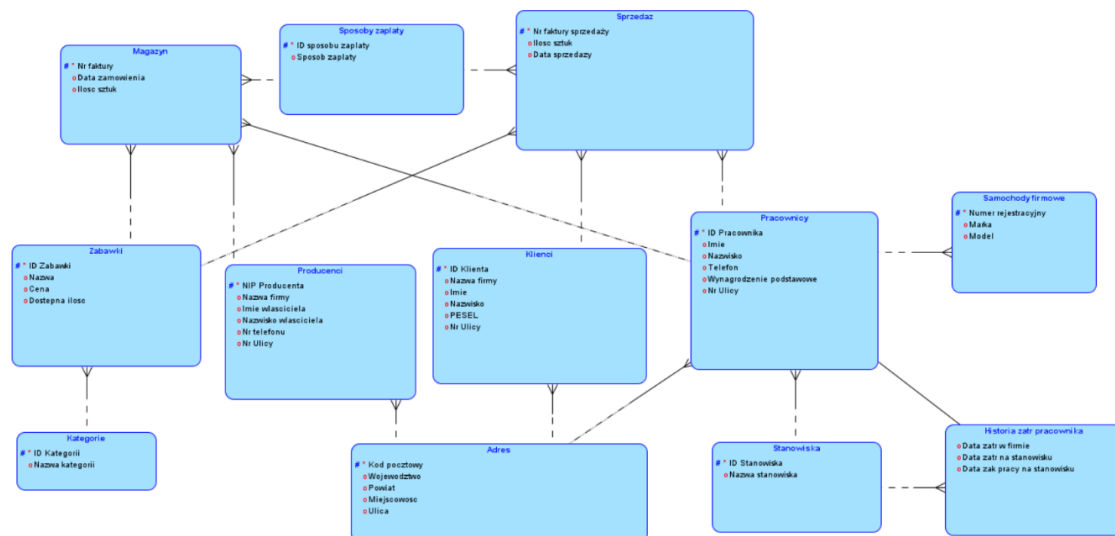
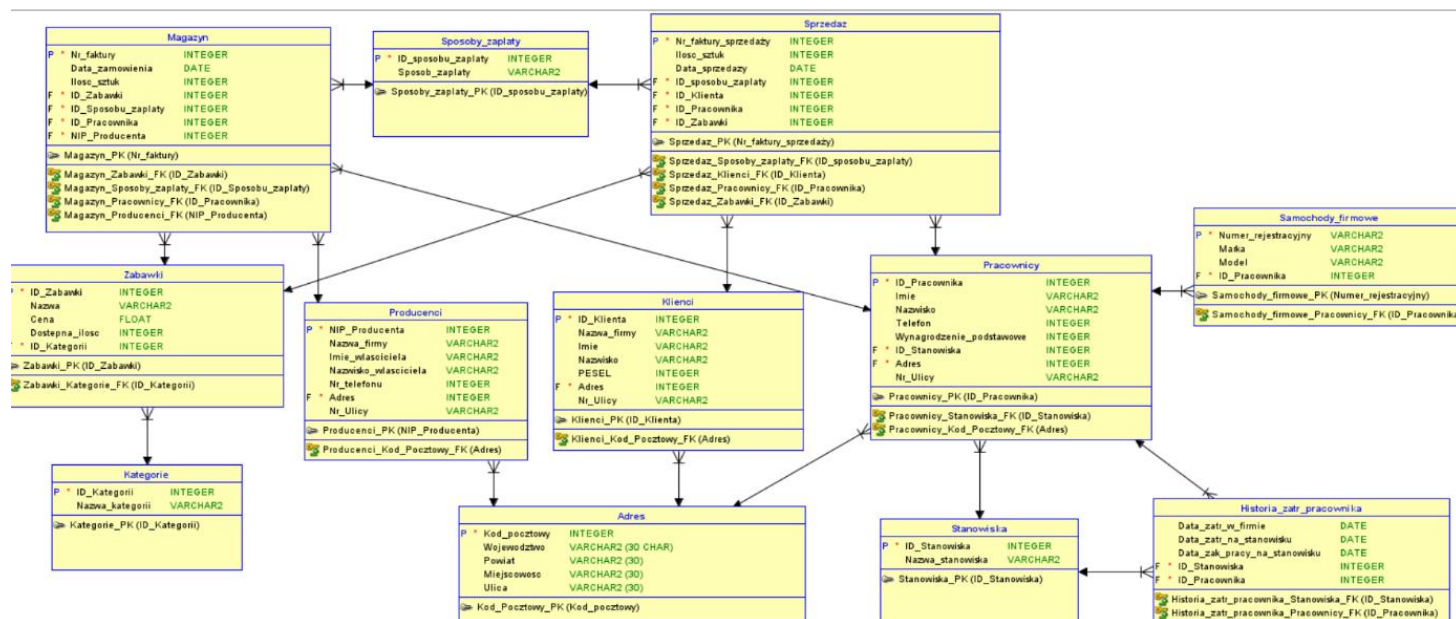


Diagram relacyjny po normalizacji



3. Projekt implementacyjny

Create – skrypt

```
CREATE TABLE adres (  
    kod_pocztowy VARCHAR2(30 CHAR) NOT NULL,  
    wojewodztwo  VARCHAR2(30 CHAR),  
    powiat        VARCHAR2(30 CHAR),  
    miejscowosc  VARCHAR2(30 CHAR),  
    ulica         VARCHAR2(30 CHAR),  
    primary key (kod_pocztowy)  
);
```

Obraz 1 - tworzenie tabeli ADRES

```
CREATE TABLE kategorie (  
    id_kategorii    INTEGER NOT NULL,  
    nazwa_kategorii VARCHAR2(30 CHAR),  
    primary key (id_kategorii)  
);
```

Obraz 2 - tworzenie tabeli KATEGORIE

```
CREATE TABLE sposoby_zaplaty (  
    id_sposobu_zaplaty INTEGER NOT NULL,  
    sposob_zaplaty     VARCHAR2(20 CHAR),  
    primary key (id_sposobu_zaplaty)  
);
```

Obraz 3 - tworzenie tabeli SPOSOBY_ZAPLATY

```
CREATE TABLE stanowisko (  
    id_stanowiska    INTEGER NOT NULL,  
    nazwa_stanowiska VARCHAR2(30 CHAR),  
    primary key (id_stanowiska)  
);
```

Obraz 4 - tworzenie tabeli STANOWISKO

```
CREATE TABLE zabawki (  
    id_zabawki    INTEGER NOT NULL,  
    nazwa         VARCHAR2(30 CHAR),  
    cena         FLOAT,  
    dostepna_ilosc INTEGER,  
    id_kategorii  INTEGER NOT NULL,  
    primary key (id_zabawki),  
    foreign key (id_kategorii) references kategorie(id_kategorii)  
);
```

Obraz 5 - tworzenie tabeli ZABAWKI

```
CREATE TABLE klienci (  
    id_klienta    INTEGER NOT NULL,  
    nazwa_firmy   VARCHAR2(30 CHAR),  
    imie          VARCHAR2(20 CHAR),  
    nazwisko      VARCHAR2(30 CHAR),  
    pesel         INTEGER,  
    adres         VARCHAR2(30 CHAR) NOT NULL,  
    nr_ulicy      VARCHAR2(30 CHAR),  
    primary key (id_klienta),  
    foreign key (adres) references adres(kod_pocztowy)  
);
```

Obraz 6 - tworzenie tabeli KLIENCI

```

CREATE TABLE producenci (
    nip_producenta      INTEGER NOT NULL,
    nazwa_firmy         VARCHAR2(30 CHAR),
    imie_wlasciciela    VARCHAR2(20 CHAR),
    nazwisko_wlasciciela VARCHAR2(30 CHAR),
    nr_telefonu         INTEGER,
    adres               VARCHAR2(30 CHAR) NOT NULL,
    nr_ulicy             VARCHAR2(30 CHAR),
    primary key (nip_producenta),
    foreign key (adres) references adres(kod_pocztowy)
);

```

Obraz 7 - tworzenie tabeli PRODUCENCI

```

CREATE TABLE pracownicy (
    id_pracownika      INTEGER NOT NULL,
    imie               VARCHAR2(20 CHAR),
    nazwisko           VARCHAR2(30 CHAR),
    nr_telefonu        INTEGER,
    wynagrodzenie_podstawowe INTEGER,
    adres              VARCHAR2(30 CHAR) NOT NULL,
    id_stanowiska       INTEGER NOT NULL,
    primary key (id_pracownika),
    foreign key (adres) references adres(kod_pocztowy),
    foreign key (id_stanowiska) references stanowisko(id_stanowiska)
);

```

Obraz 8 - tworzenie tabeli PRACOWNICY

```

CREATE TABLE historia_zatr_pracownika (
    id_pracownika      INTEGER NOT NULL,
    id_stanowiska       INTEGER NOT NULL,
    data_zatr_w_firmie  DATE,
    data_zatr_na_stanowisku DATE,
    data_zak_pracy_na_stanowisku DATE,
    foreign key (id_pracownika) references pracownicy(id_pracownika),
    foreign key (id_stanowiska) references stanowisko(id_stanowiska)
);

```

Obraz 9 - tworzenie tabeli HISTORIA_ZATR_PRACOWNIKA

```

CREATE TABLE magazyn (
    nr_faktury          INTEGER NOT NULL,
    data_zamowienia    DATE,
    ilosc_sztuk        INTEGER,
    id_sposobu_zaplaty  INTEGER NOT NULL,
    id_zabawki         INTEGER NOT NULL,
    id_pracownika      INTEGER NOT NULL,
    nip_producenta     INTEGER NOT NULL,
    primary key (nr_faktury),
    foreign key (id_sposobu_zaplaty) references sposoby_zaplaty
(id_sposobu_zaplaty),
    foreign key (id_zabawki) references zabawki (id_zabawki),
    foreign key (id_pracownika) references pracownicy (id_pracownika),
    foreign key (nip_producenta) references producenci (nip_producenta)
);

```

Obraz 10 - tworzenie tabeli MAGAZYN

```

CREATE TABLE samochody_firmowe (
    numer_rejestracyjny VARCHAR2(10 CHAR) NOT NULL,
    marka                VARCHAR2(20 CHAR),
    model                VARCHAR2(20 CHAR),
    id_pracownika        INTEGER NOT NULL,
    primary key (numer_rejestracyjny),
    foreign key (id_pracownika) references pracownicy(id_pracownika)
);

```

Obraz 11 - tworzenie tabeli SAMOCHODY_FIRMOWE

```

CREATE TABLE sprzedaz (
    nr_faktury_sprzedazy INTEGER NOT NULL,
    ilosc_sztuk          INTEGER,
    data_sprzedazy       DATE,
    id_sposobu_zaplaty    INTEGER NOT NULL,
    id_klienta           INTEGER NOT NULL,
    id_pracownika        INTEGER NOT NULL,
    id_zabawki           INTEGER NOT NULL,
    primary key (nr_faktury_sprzedazy),
    foreign key (id_sposobu_zaplaty) references
sposoby_zaplaty(id_sposobu_zaplaty),
    foreign key (id_klienta) references klienci(id_klienta),
    foreign key (id_pracownika) references pracownicy(id_pracownika),
    foreign key (id_zabawki) references zabawki(id_zabawki)
);

```

Obraz 12 - tworzenie tabeli SPRZEDAZ

Create – wynik działania

	❖ COLUMN_NAME	❖ DATA_TYPE	❖ NULLABLE	DATA_DEFAULT	❖ COLUMN_ID	❖ COMMENTS
1	KOD_POCZTOWY	VARCHAR2(30 CHAR)	No	(null)	1 (null)	
2	WOJEWODZTWO	VARCHAR2(30 CHAR)	Yes	(null)	2 (null)	
3	POWIAT	VARCHAR2(30 CHAR)	Yes	(null)	3 (null)	
4	MIEJSCOWOSC	VARCHAR2(30 CHAR)	Yes	(null)	4 (null)	
5	ULICA	VARCHAR2(30 CHAR)	Yes	(null)	5 (null)	

Obraz 13 - tabela ADRES

	❖ COLUMN_NAME	❖ DATA_TYPE	❖ NULLABLE	DATA_DEFAULT	❖ COLUMN_ID	❖ COMMENTS
1	ID_KATEGORII	NUMBER(38,0)	No	(null)	1 (null)	
2	NAZWA_KATEGORII	VARCHAR2(30 CHAR)	Yes	(null)	2 (null)	

Obraz 14 - tabela KATEGORIE

	❖ COLUMN_NAME	❖ DATA_TYPE	❖ NULLABLE	DATA_DEFAULT	❖ COLUMN_ID	❖ COMMENTS
1	ID_SPOSOBU_ZAPLATY	NUMBER(38,0)	No	(null)	1 (null)	
2	SPOSOB_ZAPLATY	VARCHAR2(20 CHAR)	Yes	(null)	2 (null)	

Obraz 15 - tabela SPOSOBY_ZAPLATY

	❖ COLUMN_NAME	❖ DATA_TYPE	❖ NULLABLE	DATA_DEFAULT	❖ COLUMN_ID	❖ COMMENTS
1	ID_STANOWISKA	NUMBER(38,0)	No	(null)	1 (null)	
2	NAZWA_STANOWISKA	VARCHAR2(30 CHAR)	Yes	(null)	2 (null)	

Obraz 16 - tabela STANOWISKO

	❖ COLUMN_NAME	❖ DATA_TYPE	❖ NULLABLE	DATA_DEFAULT	❖ COLUMN_ID	❖ COMMENTS
1	ID_ZABAWKI	NUMBER(38,0)	No	(null)	1 (null)	
2	NAZWA	VARCHAR2(30 CHAR)	Yes	(null)	2 (null)	
3	CENA	FLOAT	Yes	(null)	3 (null)	
4	DOSTEPNA_ILOSC	NUMBER(38,0)	Yes	(null)	4 (null)	
5	ID_KATEGORII	NUMBER(38,0)	No	(null)	5 (null)	

Obraz 17 - tabela ZABAWKI

	❖ COLUMN_NAME	❖ DATA_TYPE	❖ NULLABLE	DATA_DEFAULT	❖ COLUMN_ID	❖ COMMENTS
1	ID_KLIENTA	NUMBER(38,0)	No	(null)	1 (null)	
2	NAZWA_FIRMY	VARCHAR2(30 CHAR)	Yes	(null)	2 (null)	
3	IMIE	VARCHAR2(20 CHAR)	Yes	(null)	3 (null)	
4	NAZWISKO	VARCHAR2(30 CHAR)	Yes	(null)	4 (null)	
5	PESEL	NUMBER(38,0)	Yes	(null)	5 (null)	
6	ADRES	VARCHAR2(30 CHAR)	No	(null)	6 (null)	
7	NR_ULICY	VARCHAR2(30 CHAR)	Yes	(null)	7 (null)	

Obraz 18 - tabela KLIENCI

❖	COLUMN_NAME	❖	DATA_TYPE	❖	NULLABLE	DATA_DEFAULT	❖	COLUMN_ID	❖	COMMENTS
1	NIP_PRODUCENTA		NUMBER(38,0)		No	(null)		1		(null)
2	NAZWA_FIRMY		VARCHAR2(30 CHAR)		Yes	(null)		2		(null)
3	IMIE_WLASCICIELA		VARCHAR2(20 CHAR)		Yes	(null)		3		(null)
4	NAZWISKO_WLASCICIELA		VARCHAR2(30 CHAR)		Yes	(null)		4		(null)
5	NR_TELEFONU		NUMBER(38,0)		Yes	(null)		5		(null)
6	ADRES		VARCHAR2(30 CHAR)		No	(null)		6		(null)
7	NR_ULICY		VARCHAR2(30 CHAR)		Yes	(null)		7		(null)

Obraz 19 - tabela PRODUCENCI

❖	COLUMN_NAME	❖	DATA_TYPE	❖	NULLABLE	DATA_DEFAULT	❖	COLUMN_ID	❖	COMMENTS
1	ID_PRACOWNIKA		NUMBER(38,0)		No	(null)		1		(null)
2	IMIE		VARCHAR2(20 CHAR)		Yes	(null)		2		(null)
3	NAZWISKO		VARCHAR2(30 CHAR)		Yes	(null)		3		(null)
4	NR_TELEFONU		NUMBER(38,0)		Yes	(null)		4		(null)
5	WYNAGRODZENIE_PODSTAWOWE		NUMBER(38,0)		Yes	(null)		5		(null)
6	ADRES		VARCHAR2(30 CHAR)		No	(null)		6		(null)
7	ID_STANOWISKA		NUMBER(38,0)		No	(null)		7		(null)
8	NR_ULICY		VARCHAR2(30 BYTE)		Yes	(null)		8		(null)

Obraz 20 - tabela PRACOWNICY

❖	COLUMN_NAME	❖	DATA_TYPE	❖	NULLABLE	DATA_DEFAULT	❖	COLUMN_ID	❖	COMMENTS
1	ID_PRACOWNIKA		NUMBER(38,0)		No	(null)		1		(null)
2	ID_STANOWISKA		NUMBER(38,0)		No	(null)		2		(null)
3	DATA_ZATR_W_FIRMIE		DATE		Yes	(null)		3		(null)
4	DATA_ZATR_NA_STANOWISKU		DATE		Yes	(null)		4		(null)
5	DATA_ZAK_PRACY_NA_STANOWISKU		DATE		Yes	(null)		5		(null)

Obraz 21 - tabela HISTORIA_ZATR_PRACOWNIKA

❖	COLUMN_NAME	❖	DATA_TYPE	❖	NULLABLE	DATA_DEFAULT	❖	COLUMN_ID	❖	COMMENTS
1	NR_FAKTURY		NUMBER(38,0)		No	(null)		1		(null)
2	DATA_ZAMOWIENIA		DATE		Yes	(null)		2		(null)
3	ILOSC_SZTUK		NUMBER(38,0)		Yes	(null)		3		(null)
4	ID_SPOSOBU_ZAPLATY		NUMBER(38,0)		No	(null)		4		(null)
5	ID_ZABAWKI		NUMBER(38,0)		No	(null)		5		(null)
6	ID_PRACOWNIKA		NUMBER(38,0)		No	(null)		6		(null)
7	NIP_PRODUCENTA		NUMBER(38,0)		No	(null)		7		(null)

Obraz 22 - tabela MAGAZYN

❖	COLUMN_NAME	❖	DATA_TYPE	❖	NULLABLE	DATA_DEFAULT	❖	COLUMN_ID	❖	COMMENTS
1	NUMER_REJESTRACYJNY		VARCHAR2(10 CHAR)		No	(null)		1		(null)
2	MARKA		VARCHAR2(20 CHAR)		Yes	(null)		2		(null)
3	MODEL		VARCHAR2(20 CHAR)		Yes	(null)		3		(null)
4	ID_PRACOWNIKA		NUMBER(38,0)		No	(null)		4		(null)

Obraz 23 - tabela SAMOCHODY_FIRMOWE

❖	COLUMN_NAME	❖	DATA_TYPE	❖	NULLABLE	DATA_DEFAULT	❖	COLUMN_ID	❖	COMMENTS
1	NR_FAKTURY_SPRZEDAZY		NUMBER(38,0)		No	(null)		1		(null)
2	ILOSC_SZTUK		NUMBER(38,0)		Yes	(null)		2		(null)
3	DATA_SPRZEDAZY		DATE		Yes	(null)		3		(null)
4	ID_SPOSOBU_ZAPLATY		NUMBER(38,0)		No	(null)		4		(null)
5	ID_KLIENTA		NUMBER(38,0)		No	(null)		5		(null)
6	ID_PRACOWNIKA		NUMBER(38,0)		No	(null)		6		(null)
7	ID_ZABAWKI		NUMBER(38,0)		No	(null)		7		(null)

Obraz 24 - tabela SPRZEDAZ

Insert – skrypt

```
INSERT INTO Kategorie VALUES(1, 'gry karciane');
INSERT INTO Kategorie VALUES(2, 'lalki');
INSERT INTO Kategorie VALUES(3, 'sport i rekreacja');
INSERT INTO Kategorie VALUES(4, 'gry planszowe');
INSERT INTO Kategorie VALUES(5, 'klocki');
INSERT INTO Kategorie VALUES(6, 'pluszaki');
INSERT INTO Kategorie VALUES(7, 'niemowlęce');
INSERT INTO Kategorie VALUES(8, 'figurki');
INSERT INTO Kategorie VALUES(9, 'edukacja i rozwój');
INSERT INTO Kategorie VALUES(10, 'puzzle');
INSERT INTO Kategorie VALUES(11, 'inne');
```

Obraz 25 - dodawanie danych do tabeli KATEGORIE

```
INSERT INTO sposoby_zaplaty VALUES(1, 'Karta');
INSERT INTO sposoby_zaplaty VALUES(2, 'Gotówka');
INSERT INTO sposoby_zaplaty VALUES(3, 'Przelew');
INSERT INTO sposoby_zaplaty VALUES(4, 'Blik');
```

Obraz 26 - dodawanie danych do tabeli SPOSOBY_ZAPLATY


```

INSERT INTO Adres VALUES('35-001','Podkarpackie','Rzeszów','Rzeszów','Adama Asnyka');
INSERT INTO Adres VALUES('35-021','Podkarpackie','Rzeszów','Rzeszów','Wincentego Pola');
INSERT INTO Adres VALUES('35-025','Podkarpackie','Rzeszów','Rzeszów','Lisa Kuli');
INSERT INTO Adres VALUES('35-002','Podkarpackie','Rzeszów','Rzeszów','Stefana Batorego');
INSERT INTO Adres VALUES('36-061','Podkarpackie','rzeszowski','Wysoka Głogowska','');
INSERT INTO Adres VALUES('35-005','Podkarpackie','rzeszowski','Rzeszów','Łączna');
INSERT INTO Adres VALUES('35-010','Podkarpackie','rzeszowski','Rzeszów','Sokoła');
INSERT INTO Adres VALUES('39-200','Podkarpackie','dębicki','Dębica','Tadeusza Kościuszki');
INSERT INTO Adres VALUES('33-100','Małopolskie','tarnowski','Tarnów','Adama Mickiewicza');
INSERT INTO Adres VALUES('33-302','Małopolskie','nowosądecki','Nowy Sącz','Lwowska');
INSERT INTO Adres VALUES('27-200','Świętokrzyskie','starachowicki','Starachowice','Kielecka');
INSERT INTO Adres VALUES('27-500','Świętokrzyskie','opatowski','Opatów','Henryka Sienkiewicza');
INSERT INTO Adres VALUES('27-400','Świętokrzyskie','ostrowiecki','Ostowiec Świętokrzyski','Kręta');
INSERT INTO Adres VALUES('21-100','Lubelskie','lubartowski','Lubartów','Zamojska');
INSERT INTO Adres VALUES('27-300','Lubelskie','janowski','Janów Lubelski','Cicha');
INSERT INTO Adres VALUES('20-001','Lubelskie','Lublin','Lublin','Krakowskie Przedmieście');
INSERT INTO Adres VALUES('21-047','Lubelskie','świdnicki','Świdnik','Stefana Wyszyńskiego');
INSERT INTO Adres VALUES('36-100','Podkarpackie','Kolbuszowski','Kolbuszowa','Główna');
INSERT INTO Adres VALUES('36-002','Podkarpackie','rzeszowski','Jasionka','');
INSERT INTO Adres VALUES('36-001','Podkarpackie','rzeszowski','Trzebownisko','');
INSERT INTO Adres VALUES('36-040','Podkarpackie','rzeszowski','Boguchwała','rzeszowska');

```

Obraz 27 - dodawanie danych do tabeli ADRES

```

INSERT INTO stanowisko VALUES(1, 'prezes');
INSERT INTO stanowisko VALUES(2, 'kasjer');
INSERT INTO stanowisko VALUES(3, 'dostawca');
INSERT INTO stanowisko VALUES(4, 'kierownik działu');
INSERT INTO stanowisko VALUES(5, 'logistyk');
INSERT INTO stanowisko VALUES(6, 'magazynier');
INSERT INTO stanowisko VALUES(7, 'księgowy');
INSERT INTO stanowisko VALUES(8, 'informatyk');

```

Obraz 28 - dodawanie danych do tabeli STANOWISKO

```

INSERT INTO pracownicy VALUES(1, 'Piotr', 'Kowalczyk', 512341738, 7000, '27-500', 1, '8/36');
INSERT INTO pracownicy VALUES(2, 'Anna', 'Kowalska', 538341274, 3200, '35-001', 2, '14/4');
INSERT INTO pracownicy VALUES(3, 'Piotr', 'Wiśniewski', 778341256, 3500, '27-500', 2, '12/8');
INSERT INTO pracownicy VALUES(4, 'Agnieszka', 'Dąbrowska', 800412376, 2850, '20-001', 2, '7/34');
INSERT INTO pracownicy VALUES(5, 'Tomasz', 'Kozłowski', 828349856, 3300, '36-061', 2, '2/4');
INSERT INTO pracownicy VALUES(6, 'Magdalena', 'Jankowska', 788341278, 3400, '39-200', 2, '7/17');
INSERT INTO pracownicy VALUES(7, 'Katarzyna', 'Wojciechowska', 328441279, 3550, '35-025', 3, '8/10');
INSERT INTO pracownicy VALUES(8, 'Marcin', 'Kwiatkowski', 843341243, 3600, '35-002', 3, '5/15');
INSERT INTO pracownicy VALUES(9, 'Marek', 'Zieliński', 348341255, 3750, '35-025', 3, '3/10');
INSERT INTO pracownicy VALUES(10, 'Dorota', 'Szymańska', 933341235, 4000, '35-001', 4, '1/16');
INSERT INTO pracownicy VALUES(11, 'Paweł', 'Wróbel', 502112482, 4150, '21-100', 4, '12/74');
INSERT INTO pracownicy VALUES(12, 'Ewa', 'Mazur', 828895238, 3250, '33-302', 4, '16/31');
INSERT INTO pracownicy VALUES(13, 'Jolanta', 'Krawczyk', 530341239, 3000, '27-400', 5, '12/34');
INSERT INTO pracownicy VALUES(14, 'Andrzej', 'Kaczmarek', 538441240, 3450, '21-047', 6, '7/45');
INSERT INTO pracownicy VALUES(15, 'Monika', 'Piotrowska', 8528341241, 3250, '35-001', 6, '10/10');
INSERT INTO pracownicy VALUES(16, 'Grzegorz', 'Grabowski', 745412422, 3550, '27-200', 6, '18/31');
INSERT INTO pracownicy VALUES(17, 'Paulina', 'Mikołajewska', 567341273, 3750, '21-100', 6, '7/40');
INSERT INTO pracownicy VALUES(18, 'Sylvia', 'Pawlak', 437238753, 3950, '36-002', 7, '9/19');
INSERT INTO pracownicy VALUES(19, 'Paweł', 'Nowak', 655341246, 4250, '20-001', 8, '10/14');

```

Obraz 29 - dodawanie danych do tabeli PRACOWNICY

```

INSERT INTO producenci VALUES(1283741712, 'Zabawkowa Kraina', 'Aneta', 'Nowak', 824168374, '35-001', '12/17');
INSERT INTO producenci VALUES(8172837123, 'Toyland', 'Tomasz', 'Jankowski', 412948371, '35-021', '23/4');
INSERT INTO producenci VALUES(8472912374, 'Zabawki dla Maluchów', 'Agnieszka', 'Kowalska', 658293741, '35-025', '15/3');
INSERT INTO producenci VALUES(1236782934, 'Gift', 'Katarzyna', 'Wiśniewska', 876283412, '35-002', '45/9');
INSERT INTO producenci VALUES(1238762934, 'Kids Playground', 'Jerzy', 'Mazur', 751284739, '36-061', '6/21');
INSERT INTO producenci VALUES(9123678452, 'Happy Toys', 'Anna', 'Krawczyk', 231748293, '35-005', '9/11');
INSERT INTO producenci VALUES(7491238520, 'Toy World', 'Adam', 'Piotrowski', 841268374, '35-010', '7/1');
INSERT INTO producenci VALUES(9128356741, 'Little Treasures', 'Marta', 'Wojciechowska', 123876293, '39-200', '8/3');
INSERT INTO producenci VALUES(8123746590, 'Maluchy', 'Jan', 'Kowalczyk', 658273912, '35-001', '5/7');
INSERT INTO producenci VALUES(9128354762, 'Toy Box', 'Magdalena', 'Dąbrowska', 827341689, '33-100', '13/2');
INSERT INTO producenci VALUES(1283567941, 'Zabawkolandia', 'Piotr', 'Nowakowski', 912783465, '33-302', '14/6');
INSERT INTO producenci VALUES(9128347650, 'Toy Store', 'Agnieszka', 'Wiśniewska', 123875642, '27-200', '10/4');
INSERT INTO producenci VALUES(9128433651, 'MaxFun', 'Katarzyna', 'Krawczyk', 834129756, '27-500', '1/8');
INSERT INTO producenci VALUES(9133427652, 'Toy4Kids', 'Adam', 'Piotrowski', 123874695, '27-400', '9/6');
INSERT INTO producenci VALUES(9128341253, 'Funny', 'Marta', 'Wojciechowska', 827341649, '21-100', '3/5');

```

Obraz 30 - dodawanie danych do tabeli PRODUCENCI

```

INSERT INTO klienci VALUES(1, 'ABC', 'Jan', 'Kowalski', 88032411672, '35-001', '8/1');
INSERT INTO klienci VALUES(2, 'Maxim', 'Anna', 'Nowak', 78090727735, '35-002', '12/3');
INSERT INTO klienci VALUES(3, 'Raczek', 'Piotr', 'Wiśniewski', 85061115536, '35-005', '15/4');
INSERT INTO klienci VALUES(4, 'Qwerty', 'Agnieszka', 'Dąbrowska', 80070722588, '35-010', '5/5');
INSERT INTO klienci VALUES(5, 'SP nr 1 Rzeszów', 'Krzysztof', 'Zajac', 86080811212, '35-021', '9/6');
INSERT INTO klienci VALUES(6, 'Brzdąc', 'Ewa', 'Kaczmarek', 89101144487, '35-025', '7/7');
INSERT INTO klienci VALUES(7, 'XYZ', 'Adam', 'Mazur', 84070123456, '36-061', '1/8');
INSERT INTO klienci VALUES(8, 'Od A do Z', 'Marta', 'Jankowska', 83040226654, '39-200', '2/9');
INSERT INTO klienci VALUES(9, 'Osoba prywatna', 'Tomasz', 'Wojciechowski', 86051211145, '33-100', '3/10');
INSERT INTO klienci VALUES(10, 'Odido', 'Joanna', 'Kwiatkowska', 87071012345, '33-302', '4/11');
INSERT INTO klienci VALUES(11, 'Osoba prywatna', 'Dawid', 'Kozłowski', 82071414355, '27-200', '5/12');
INSERT INTO klienci VALUES(12, 'Majster', 'Paulina', 'Wieczorek', 90101215400, '27-500', '6/13');
INSERT INTO klienci VALUES(13, 'Lewiatan', 'Sebastian', 'Majewski', 87061012345, '27-400', '7/14');
INSERT INTO klienci VALUES(14, 'Light', 'Magdalena', 'Krawczyk', 85061112345, '21-100', '8/15');
INSERT INTO klienci VALUES(15, 'Future', 'Paweł', 'Nowicki', 86071312244, '35-001', '9/16');
INSERT INTO klienci VALUES(16, 'Fundacja Życie', 'Beata', 'Stępień', 84444234122, '27-400', '3/4');
INSERT INTO klienci VALUES(17, 'Dom Dziecka Rzeszów', 'Marek', 'Jabłoński', 86090727735, '35-005', '12/18');
INSERT INTO klienci VALUES(18, 'Fundacja Dla Dziecka', 'Karolina', 'Woźniak', 85031215536, '35-010', '15/19');
INSERT INTO klienci VALUES(19, 'Fast', 'Kamil', 'Zieliński', 80101722588, '35-021', '5/20');
INSERT INTO klienci VALUES(20, 'Perfect', 'Monika', 'Wiśniewska', 86101811212, '35-025', '9/21');
INSERT INTO klienci VALUES(21, 'SP nr 3 Rzeszów', 'Grzegorz', 'Mazurek', 89121444487, '36-061', '7/22');
INSERT INTO klienci VALUES(22, 'Osoba prywatna', 'Alicja', 'Jankowska', 83070226654, '39-200', '2/23');
INSERT INTO klienci VALUES(23, 'Small Gift', 'Marcin', 'Wojciechowski', 86061211145, '33-100', '3/24');
INSERT INTO klienci VALUES(24, 'Box4Life', 'Agata', 'Kwiatkowska', 87081412345, '33-302', '4/25');
INSERT INTO klienci VALUES(25, 'Fundacja Teraz', 'Łukasz', 'Kozłowski', 82091514355, '27-200', '5/26');
INSERT INTO klienci VALUES(26, 'Speedy', 'Martyna', 'Wieczorek', 90121515400, '27-500', '6/27');
INSERT INTO klienci VALUES(27, 'Mądrość', 'Dominik', 'Majewski', 87011512345, '27-400', '7/28');
INSERT INTO klienci VALUES(28, 'Osoba prywatna', 'Nina', 'Krawczyk', 85011612345, '21-100', '8/29');
INSERT INTO klienci VALUES(29, 'Lollipop', 'Bartosz', 'Nowicki', 86071712244, '35-001', '9/30');
INSERT INTO klienci VALUES(30, 'Fitness4Life', 'Sylvia', 'Stępień', 83011811122, '35-005', '10/31');

```

Obraz 31 - dodawanie danych do tabeli KLIENCI

```

INSERT INTO samochody_firmowe VALUES('RZE 323RF', 'Citroen', 'Berlingo', 1);
INSERT INTO samochody_firmowe VALUES('RZ 337F3', 'Opel', 'Vivaro', 2);
INSERT INTO samochody_firmowe VALUES('RZ XD21', 'Opel', 'Movano', 4);
INSERT INTO samochody_firmowe VALUES('RZE 931R', 'Renault', 'Master', 5);
INSERT INTO samochody_firmowe VALUES('RZ 112Z', 'Ford', 'Transit', 14);
INSERT INTO samochody_firmowe VALUES('RKR 436Y', 'Volkswagen', 'Transporter', 3);
INSERT INTO samochody_firmowe VALUES('RZE 8HA8', 'Peugeot', 'Expert', 15);
INSERT INTO samochody_firmowe VALUES('RZ A22A', 'Renault', 'Master', 6);
INSERT INTO samochody_firmowe VALUES('RZ P123', 'Mercedes-Benz', 'Sprinter', 7);
INSERT INTO samochody_firmowe VALUES('RZE J87A', 'Fiat', 'Ducato', 8);
INSERT INTO samochody_firmowe VALUES('RZ 77ST', 'Citroen', 'Jumpy', 9);
INSERT INTO samochody_firmowe VALUES('RZE A74S', 'Opel', 'Movano', 10);
INSERT INTO samochody_firmowe VALUES('RZ 16ES', 'Ford', 'Custom', 18);
INSERT INTO samochody_firmowe VALUES('RBR 33MV', 'Volkswagen', 'Crafter', 12);
INSERT INTO samochody_firmowe VALUES('RJS 56YT', 'Peugeot', 'Boxer', 13);

```

Obraz 32 - dodawanie danych do tabeli SAMOCHODY_FIRMAWE

```

INSERT INTO zabawki VALUES(1, 'Barbie', 35, 15, 2);
INSERT INTO zabawki VALUES(2, 'Klocki-Straż', 120, 10, 5);
INSERT INTO zabawki VALUES(3, 'Piłka nożna', 70, 14, 3);
INSERT INTO zabawki VALUES(4, 'Gra miejska', 60, 10, 4);
INSERT INTO zabawki VALUES(5, 'Lalka Ania', 62, 10, 2);
INSERT INTO zabawki VALUES(6, 'Klocki-Samochód', 250, 20, 5);
INSERT INTO zabawki VALUES(7, 'Miś', 30, 13, 6);
INSERT INTO zabawki VALUES(8, 'Grzechotka', 25, 40, 7);
INSERT INTO zabawki VALUES(9, 'Batman', 40, 20, 8);
INSERT INTO zabawki VALUES(10, 'Układanka', 25, 50, 10);
INSERT INTO zabawki VALUES(11, 'Kuchnia', 120, 30, 9);
INSERT INTO zabawki VALUES(12, 'Robot', 200, 15, 8);
INSERT INTO zabawki VALUES(13, 'Gryzak', 27, 50, 7);
INSERT INTO zabawki VALUES(14, 'Zestaw plastyczny', 140, 22, 9);
INSERT INTO zabawki VALUES(15, 'Hulajnoga', 300, 5, 3);
INSERT INTO zabawki VALUES(16, 'Lalka Miki', 60, 24, 2);
INSERT INTO zabawki VALUES(17, 'Kolejka', 85, 18, 5);
INSERT INTO zabawki VALUES(18, 'Książeczka', 45, 21, 7);
INSERT INTO zabawki VALUES(19, 'Samolot', 330, 7, 5);
INSERT INTO zabawki VALUES(20, 'Puzzle', 43, 5, 10);
INSERT INTO zabawki VALUES(21, 'Lalka Elsa', 17, 8, 2);
INSERT INTO zabawki VALUES(22, 'Konik na biegunach', 45, 21, 6);
INSERT INTO zabawki VALUES(23, 'Telefon', 44, 28, 9);
INSERT INTO zabawki VALUES(24, 'Statek', 80, 18, 5);
INSERT INTO zabawki VALUES(25, 'Lalka Lola', 50, 28, 2);
INSERT INTO zabawki VALUES(26, 'Garaż', 240, 20, 5);
INSERT INTO zabawki VALUES(27, 'Miś polarowy', 20, 83, 6);
INSERT INTO zabawki VALUES(28, 'Pociąg', 76, 45, 5);
INSERT INTO zabawki VALUES(29, 'Zestaw do rysowania', 56, 20, 9);
INSERT INTO zabawki VALUES(30, 'Klocki LEGO', 120, 60, 5);
INSERT INTO zabawki VALUES(31, 'Lalka Ken', 95, 20, 2);
INSERT INTO zabawki VALUES(32, 'Hulajnoga elektryczna', 450, 5, 3);
INSERT INTO zabawki VALUES(33, 'Gra planszowa "Monopoly"', 100, 30, 4);
INSERT INTO zabawki VALUES(34, 'Lalka Baby Born', 33, 13, 2);
INSERT INTO zabawki VALUES(35, 'Samochodzik na akumulator', 159, 43, 5);
INSERT INTO zabawki VALUES(36, 'Misiek-kontroler', 74, 9, 6);
INSERT INTO zabawki VALUES(37, 'Puzzle 3D', 30, 1, 10);
INSERT INTO zabawki VALUES(38, 'Zestaw do ciastoliny', 50, 14, 9);
INSERT INTO zabawki VALUES(39, 'Lalka Barbie-Sylvia', 22, 12, 2);
INSERT INTO zabawki VALUES(40, 'Zestaw narzędziowy', 66, 20, 9);
INSERT INTO zabawki VALUES(41, 'Klocki z zamkiem', 150, 30, 5);
INSERT INTO zabawki VALUES(42, 'Miś-książę', 40, 30, 6);
INSERT INTO zabawki VALUES(43, 'Zestaw do malowania', 75, 15, 9);
INSERT INTO zabawki VALUES(44, 'Lalka Luna', 70, 31, 2);
INSERT INTO zabawki VALUES(45, 'Gra edukacyjna', 22, 8, 9);
INSERT INTO zabawki VALUES(46, 'Miś-księżniczka', 50, 12, 6);
INSERT INTO zabawki VALUES(47, 'Samochodzik zdalnie sterowany', 120, 45, 5);
INSERT INTO zabawki VALUES(48, 'Zestaw do cukierków', 120, 30, 9);
INSERT INTO zabawki VALUES(49, 'Lalka Elsa-Anna', 55, 10, 2);
INSERT INTO zabawki VALUES(50, 'Karty Classic', 5, 12, 1);
INSERT INTO zabawki VALUES(51, 'UNO', 25, 50, 1);
INSERT INTO zabawki VALUES(52, 'Karty McQueen', 15, 10, 1);
INSERT INTO zabawki VALUES(53, 'Pasjans', 17, 14, 1);

```

Obraz 33- dodawanie danych do tabeli ZABAWKI


```

INSERT INTO magazyn VALUES(1, '2021-02-15', 3, 1, 23, 1, 9128356741);
INSERT INTO magazyn VALUES(2, '2021-03-08', 5, 2, 31, 1, 1283741712);
INSERT INTO magazyn VALUES(3, '2021-05-12', 2, 1, 43, 1, 1236782934);
INSERT INTO magazyn VALUES(4, '2021-06-05', 8, 2, 15, 10, 8472912374);
INSERT INTO magazyn VALUES(5, '2021-07-01', 7, 3, 32, 12, 1238762934);
INSERT INTO magazyn VALUES(6, '2021-08-15', 4, 1, 17, 11, 9123678452);
INSERT INTO magazyn VALUES(7, '2021-09-07', 6, 4, 51, 1, 7491238520);
INSERT INTO magazyn VALUES(8, '2021-10-01', 3, 3, 41, 11, 9128354762);
INSERT INTO magazyn VALUES(9, '2021-11-15', 5, 1, 22, 12, 1283567941);
INSERT INTO magazyn VALUES(10, '2021-12-08', 2, 2, 35, 11, 9128347650);
INSERT INTO magazyn VALUES(11, '2022-01-01', 8, 3, 50, 10, 8472912374);
INSERT INTO magazyn VALUES(12, '2022-02-15', 7, 4, 31, 10, 8472912374);
INSERT INTO magazyn VALUES(13, '2022-03-08', 4, 2, 21, 11, 1283567941);
INSERT INTO magazyn VALUES(14, '2022-04-01', 6, 3, 48, 1, 8123746590);
INSERT INTO magazyn VALUES(15, '2022-05-15', 3, 1, 39, 12, 1283741712);
INSERT INTO magazyn VALUES(16, '2022-06-08', 5, 2, 26, 12, 9128354762);
INSERT INTO magazyn VALUES(17, '2022-07-01', 2, 3, 45, 1, 1283567941);
INSERT INTO magazyn VALUES(18, '2022-08-15', 8, 1, 33, 1, 9128347650);
INSERT INTO magazyn VALUES(19, '2022-09-07', 7, 2, 52, 1, 9128347650);
INSERT INTO magazyn VALUES(20, '2022-10-01', 4, 3, 24, 11, 8123746590);
INSERT INTO magazyn VALUES(21, '2022-11-15', 6, 1, 38, 12, 9123678452);
INSERT INTO magazyn VALUES(22, '2022-12-08', 3, 2, 46, 10, 8123746590);
INSERT INTO magazyn VALUES(23, '2022-01-01', 5, 3, 20, 10, 1283741712);
INSERT INTO magazyn VALUES(24, '2022-02-15', 2, 1, 37, 12, 9128354762);
INSERT INTO magazyn VALUES(25, '2022-03-08', 8, 2, 30, 11, 1283567941);
INSERT INTO magazyn VALUES(26, '2022-04-01', 7, 4, 44, 1, 9128347650);
INSERT INTO magazyn VALUES(27, '2022-05-15', 4, 1, 19, 10, 9128433651);
INSERT INTO magazyn VALUES(28, '2022-06-08', 6, 2, 51, 11, 1238762934);
INSERT INTO magazyn VALUES(29, '2022-07-01', 3, 3, 35, 12, 1283741712);
INSERT INTO magazyn VALUES(30, '2022-08-15', 5, 1, 23, 12, 8123746590);
INSERT INTO magazyn VALUES(31, '2022-09-07', 2, 2, 49, 10, 1283741712);
INSERT INTO magazyn VALUES(32, '2022-10-01', 8, 3, 29, 10, 9128354762);
INSERT INTO magazyn VALUES(33, '2022-11-15', 7, 1, 40, 1, 1283567941);
INSERT INTO magazyn VALUES(34, '2022-12-08', 4, 2, 45, 11, 9128347650);
INSERT INTO magazyn VALUES(35, '2022-01-01', 6, 3, 18, 12, 9128347650);
INSERT INTO magazyn VALUES(36, '2022-02-15', 3, 1, 34, 11, 9128341253);
INSERT INTO magazyn VALUES(37, '2022-03-08', 5, 2, 27, 12, 8172837123);
INSERT INTO magazyn VALUES(38, '2022-04-01', 2, 3, 43, 10, 8123746590);
INSERT INTO magazyn VALUES(39, '2022-05-15', 8, 1, 20, 10, 1283741712);

```

Obraz 34 - dodawanie danych do tabeli MAGAZYN

```

INSERT INTO sprzedaz VALUES(1, 4, '2022-03-15', 3, 24, 3, 32);
INSERT INTO sprzedaz VALUES(2, 6, '2022-02-22', 1, 12, 2, 45);
INSERT INTO sprzedaz VALUES(3, 7, '2022-01-19', 2, 29, 3, 15);
INSERT INTO sprzedaz VALUES(4, 3, '2022-03-05', 1, 5, 4, 53);
INSERT INTO sprzedaz VALUES(5, 5, '2022-02-14', 3, 8, 5, 18);
INSERT INTO sprzedaz VALUES(6, 8, '2021-12-22', 2, 15, 2, 34);
INSERT INTO sprzedaz VALUES(7, 6, '2021-10-14', 2, 29, 6, 39);
INSERT INTO sprzedaz VALUES(8, 2, '2021-11-30', 1, 28, 3, 51);
INSERT INTO sprzedaz VALUES(9, 10, '2021-10-23', 3, 3, 4, 29);
INSERT INTO sprzedaz VALUES(10, 3, '2022-01-02', 2, 9, 5, 22);
INSERT INTO sprzedaz VALUES(11, 5, '2021-11-12', 1, 20, 2, 46);
INSERT INTO sprzedaz VALUES(12, 8, '2022-01-16', 3, 13, 3, 30);
INSERT INTO sprzedaz VALUES(13, 7, '2022-01-27', 1, 19, 6, 25);
INSERT INTO sprzedaz VALUES(14, 4, '2022-03-08', 2, 26, 4, 50);
INSERT INTO sprzedaz VALUES(15, 6, '2022-02-01', 1, 1, 5, 17);
INSERT INTO sprzedaz VALUES(16, 2, '2021-12-18', 3, 24, 2, 37);
INSERT INTO sprzedaz VALUES(17, 10, '2021-11-03', 2, 7, 3, 52);
INSERT INTO sprzedaz VALUES(18, 3, '2021-10-16', 1, 19, 4, 25);
INSERT INTO sprzedaz VALUES(19, 5, '2022-01-09', 3, 2, 5, 41);
INSERT INTO sprzedaz VALUES(20, 8, '2021-12-11', 2, 15, 2, 48);
INSERT INTO sprzedaz VALUES(21, 2, '2021-11-06', 1, 28, 3, 33);
INSERT INTO sprzedaz VALUES(22, 10, '2021-10-02', 3, 11, 4, 21);
INSERT INTO sprzedaz VALUES(23, 3, '2022-03-22', 2, 24, 5, 44);
INSERT INTO sprzedaz VALUES(24, 5, '2022-04-07', 3, 21, 6, 11);
INSERT INTO sprzedaz VALUES(25, 5, '2022-02-15', 1, 7, 2, 36);
INSERT INTO sprzedaz VALUES(26, 8, '2021-12-08', 3, 20, 3, 49);
INSERT INTO sprzedaz VALUES(27, 4, '2021-11-01', 2, 13, 4, 31);
INSERT INTO sprzedaz VALUES(28, 6, '2021-10-25', 1, 26, 5, 40);
INSERT INTO sprzedaz VALUES(29, 6, '2021-08-25', 1, 22, 5, 41);
INSERT INTO sprzedaz VALUES(30, 8, '2022-02-08', 3, 9, 2, 51);
INSERT INTO sprzedaz VALUES(31, 4, '2021-12-01', 2, 22, 3, 20);
INSERT INTO sprzedaz VALUES(32, 6, '2021-11-24', 1, 5, 4, 35);
INSERT INTO sprzedaz VALUES(33, 2, '2021-10-17', 3, 18, 5, 43);
INSERT INTO sprzedaz VALUES(34, 10, '2022-03-10', 2, 1, 2, 27);
INSERT INTO sprzedaz VALUES(35, 3, '2022-02-03', 1, 14, 3, 38);
INSERT INTO sprzedaz VALUES(36, 5, '2021-12-29', 3, 27, 4, 49);
INSERT INTO sprzedaz VALUES(37, 8, '2021-11-22', 2, 10, 5, 32);
INSERT INTO sprzedaz VALUES(38, 4, '2021-10-15', 1, 23, 2, 44);
INSERT INTO sprzedaz VALUES(39, 6, '2022-03-01', 3, 6, 3, 16);
INSERT INTO sprzedaz VALUES(40, 2, '2022-02-24', 2, 19, 4, 41);
INSERT INTO sprzedaz VALUES(41, 10, '2021-12-17', 1, 2, 5, 34);
INSERT INTO sprzedaz VALUES(42, 3, '2021-11-10', 3, 15, 2, 50);
INSERT INTO sprzedaz VALUES(43, 5, '2021-10-03', 2, 28, 3, 25);
INSERT INTO sprzedaz VALUES(44, 9, '2022-07-05', 1, 16, 6, 8);

```

Obraz 35 - dodawanie danych do tabeli SPRZEDAZ

```

INSERT INTO historia_zatr_pracownika VALUES(1,1,'2020-09-01','2020-09-01','');
INSERT INTO historia_zatr_pracownika VALUES(2,2,'2020-09-05','2020-09-05','');
INSERT INTO historia_zatr_pracownika VALUES(3,2,'2020-09-05','2020-09-05','');
INSERT INTO historia_zatr_pracownika VALUES(4,2,'2021-05-10','2021-05-10','');
INSERT INTO historia_zatr_pracownika VALUES(5,2,'2020-06-22','2021-06-22','');
INSERT INTO historia_zatr_pracownika VALUES(6,2,'2021-06-14','2021-06-14','');
INSERT INTO historia_zatr_pracownika VALUES(7,6,'2020-09-05','2020-09-05','2021-09-05');
INSERT INTO historia_zatr_pracownika VALUES(7,3,'2020-09-05','2021-09-06','');
INSERT INTO historia_zatr_pracownika VALUES(8,3,'2020-09-05','2020-09-05','');
INSERT INTO historia_zatr_pracownika VALUES(9,2,'2020-09-05','2020-09-05','2021-05-09');
INSERT INTO historia_zatr_pracownika VALUES(9,3,'2020-09-05','2021-05-09','');
INSERT INTO historia_zatr_pracownika VALUES(10,6,'2020-09-05','2020-09-05','2021-04-17');
INSERT INTO historia_zatr_pracownika VALUES(10,4,'2020-09-05','2021-04-17','');
INSERT INTO historia_zatr_pracownika VALUES(11,4,'2020-09-05','2021-09-05','');
INSERT INTO historia_zatr_pracownika VALUES(12,2,'2020-09-05','2020-09-05','2021-06-15');
INSERT INTO historia_zatr_pracownika VALUES(12,4,'2020-09-05','2021-06-15','');
INSERT INTO historia_zatr_pracownika VALUES(13,4,'2021-02-14','2021-02-14','2022-07-05');
INSERT INTO historia_zatr_pracownika VALUES(13,5,'2021-02-14','2021-07-06','');
INSERT INTO historia_zatr_pracownika VALUES(14,6,'2020-09-05','2020-09-05','');
INSERT INTO historia_zatr_pracownika VALUES(15,6,'2021-08-30','2021-08-30','');
INSERT INTO historia_zatr_pracownika VALUES(16,6,'2022-01-02','2022-01-01','');
INSERT INTO historia_zatr_pracownika VALUES(17,6,'2020-09-10','2021-09-10','');
INSERT INTO historia_zatr_pracownika VALUES(18,7,'2020-09-05','2020-09-05','');
INSERT INTO historia_zatr_pracownika VALUES(19,8,'2022-04-21','2021-04-21','');

```

Obraz 36 - dodawanie danych do tabeli HISTORIA_ZATR_PRACOWNIKA

Insert – wynik działania

Aby ukazać wynik działania poleceń INSERT, wykonaliśmy zrzuty ekranu przedstawiające dane. Należy jednak pamiętać, że w przypadku tabel zawierających dużą liczbę danych, zrzut ekranu mógł nie objąć wszystkich danych zawartych w tabeli.

ID_KATEGORII	NAZWA_KATEGORII
1	1 gry karciane
2	2 lalki
3	3 sport i rekreacja
4	4 gry planszowe
5	5 klocki
6	6 pluszaki
7	7 niemowlęce
8	8 figurki
9	9 edukacja i rozwój
10	10 puzzle
11	11 inne

Obraz 37 - dane w tabeli KATEGORIE

ID_SPOSOBU_ZAPLATY	SPOSOB_ZAPLATY
1	1 Karta
2	2 Gotówka
3	3 Przelew
4	4 Blik

Obraz 38 - dane w tabeli SPOSOBY_ZAPLATY

ID_PRACOWNIKA	IMIE	NAZWISKO	NR_TELEFONU	WYNAGRODZENIE_PODSTAWOWE	ADRES	ID_STANOWISKA	NR_ULICY
1	1 Piotr	Kowalczyk	512341738	7000	27-500		1 8/36
2	2 Anna	Kowalska	538341274	3200	35-001		2 14/4
3	3 Piotr	Wiśniewski	778341256	3500	27-500		2 12/8
4	4 Agnieszka	Dąbrowska	800412376	2850	20-001		2 7/34
5	5 Tomasz	Kozłowski	828349856	3300	36-061		2 2/4
6	6 Magdalena	Jankowska	788341278	3400	39-200		2 7/17
7	7 Katarzyna	Wojciechowska	328441279	3550	35-025		3 8/10
8	8 Marcin	Kwiatkowski	843341243	3600	35-002		3 5/15
9	9 Marek	Zieliński	348341255	3750	35-025		3 3/10
10	10 Dorota	Szymańska	933341235	4000	35-001		4 1/16
11	11 Paweł	Wróbel	502112482	4150	21-100		4 12/74
12	12 Ewa	Mazur	828895238	3250	33-302		4 16/31
13	13 Jolanta	Krawczyk	530341239	3000	27-400		5 12/34
14	14 Andrzej	Kaczmarek	538441240	3450	21-047		6 7/45
15	15 Monika	Piotrowska	8528341241	3250	35-001		6 10/10
16	16 Grzegorz	Grabowski	745412422	3550	27-200		6 18/31
17	17 Paulina	Mikołajewska	567341273	3750	21-100		6 7/40
18	18 Sylwia	Pawlak	437238753	3950	36-002		7 9/19
19	19 Paweł	Nowak	655341246	4250	20-001		8 10/14

Obraz 39 - dane w tabeli PRACOWNICY

KOD_POCZTOWY	WOJEWODZTWO	POWIAT	MIEJSCOWOSC	ULICA
1 35-001	Podkarpackie	Rzeszów	Rzeszów	Adama Asnyka
2 35-021	Podkarpackie	Rzeszów	Rzeszów	Wincentego Pola
3 35-025	Podkarpackie	Rzeszów	Rzeszów	Lisa Kuli
4 35-002	Podkarpackie	Rzeszów	Rzeszów	Stefana Batorego
5 36-061	Podkarpackie	rzeszowski	Wysoka Głogowska	(null)
6 35-005	Podkarpackie	rzeszowski	Rzeszów	Łączna
7 35-010	Podkarpackie	rzeszowski	Rzeszów	Sokoła
8 39-200	Podkarpackie	dębicki	Dębica	Tadeusza Kościuszki
9 33-100	Małopolskie	tarnowski	Tarnów	Adama Mickiewicza
10 33-302	Małopolskie	nowosądecki	Nowy Sącz	Lwowska
11 27-200	Świętokrzyskie	starachowicki	Starachowice	Kielecka
12 27-500	Świętokrzyskie	opatowski	Opatów	Henryka Sienkiewicza
13 27-400	Świętokrzyskie	ostrowiecki	Ostowiec Świętokrzyski	Kręta
14 21-100	Lubelskie	lubartowski	Lubartów	Zamojska
15 27-300	Lubelskie	janowski	Janów Lubelski	Cicha
16 20-001	Lubelskie	Lublin	Lublin	Krakowskie Przedmieście
17 21-047	Lubelskie	świdnicki	Świdnik	Stefana Wyszyńskiego
18 36-100	Podkarpackie	Kolbuszowski	Kolbuszowa	Główna
19 36-002	Podkarpackie	rzeszowski	Jasionka	(null)
20 36-001	Podkarpackie	rzeszowski	Trzebownisko	(null)
21 36-040	Podkarpackie	rzeszowski	Boguchwała	rzeszowska

Obraz 40 - dane w tabeli ADRES

ID_STANOWISKA	NAZWA_STANOWISKA
1	1 prezes
2	2 kasjer
3	3 dostawca
4	4 kierownik działu
5	5 logistyk
6	6 magazynier
7	7 księgowy
8	8 informatyk

Obraz 41 - dane w tabeli STANOWISKO

NUMER_REJESTRACYJNY	MARKA	MODEL	ID_PRACOWNIKA
1 RZE 323RF	Citroen	Berlingo	1
2 RZ 337F3	Opel	Vivaro	2
3 RZ XD21	Opel	Movano	4
4 RZE 931R	Renault	Master	5
5 RZ 112Z	Ford	Transit	14
6 RKR 436Y	Volkswagen	Transporter	3
7 RZE 8HA8	Peugeot	Expert	15
8 RZ A22A	Renault	Master	6
9 RZ P123	Mercedes-Benz	Sprinter	7
10 RZE J87A	Fiat	Ducato	8
11 RZ 77ST	Citroen	Jumpy	9
12 RZE A74S	Opel	Movano	10
13 RZ 16ES	Ford	Custom	18
14 RBR 33MV	Volkswagen	Crafter	12
15 RJS 56YT	Peugeot	Boxer	13

Obraz 42 - dane w tabeli SAMOCHODY_FIRMOWE

	NIP_PRODUCENTA	NAZWA_FIRMY	IMIE_WLASCIKIELA	NAZWISKO_WLASCIKIELA	NR_TELEFONU	ADRES	NR_ULICY
1	1283741712	Zabawkowa Kraina	Aneta	Nowak	824168374	35-001	12/17
2	8172837123	Toyland	Tomasz	Jankowski	412948371	35-021	23/4
3	8472912374	Zabawki dla Maluchów	Agnieszka	Kowalska	658293741	35-025	15/3
4	1236782934	Gift	Katarzyna	Wiśniewska	876283412	35-002	45/9
5	1238762934	Kids Playground	Jerzy	Mazur	751284739	36-061	6/21
6	9123678452	Happy Toys	Anna	Krawczyk	231748293	35-005	9/11
7	7491238520	Toy World	Adam	Piotrowski	841268374	35-010	7/1
8	9128356741	Little Treasures	Marta	Wojciechowska	123876293	39-200	8/3
9	8123746590	Maluchy	Jan	Kowalczyk	658273912	35-001	5/7
10	9128354762	Toy Box	Magdalena	Dąbrowska	827341689	33-100	13/2
11	1283567941	Zabawkolandia	Piotr	Nowakowski	912783465	33-302	14/6
12	9128347650	Toy Store	Agnieszka	Wiśniewska	123875642	27-200	10/4
13	9128433651	MaxFun	Katarzyna	Krawczyk	834129756	27-500	1/8
14	9133427652	Toy4Kids	Adam	Piotrowski	123874695	27-400	9/6
15	9128341253	Funny	Marta	Wojciechowska	827341649	21-100	3/5

Obraz 43 - dane w tabeli PRODUCENCI

ID_KLIENTA	NAZWA_FIRMY	IMIE	NAZWISKO	PESEL	ADRES	NR_ULICY
1	1 ABC	Jan	Kowalski	88032411672	35-001	8/1
2	2 Maxim	Anna	Nowak	78090727735	35-002	12/3
3	3 Raczek	Piotr	Wiśniewski	85061115536	35-005	15/4
4	4 Qwerty	Agnieszka	Dąbrowska	80070722588	35-010	5/5
5	5 SP nr 1 Rzeszów	Krzysztof	Zajac	86080811212	35-021	9/6
6	6 Brzdać	Ewa	Kaczmarek	89101144487	35-025	7/7
7	7 XYZ	Adam	Mazur	84070123456	36-061	1/8
8	8 Od A do Z	Marta	Jankowska	83040226654	39-200	2/9
9	9 Osoba prywatna	Tomasz	Wojciechowski	86051211145	33-100	3/10
10	10 Odido	Joanna	Kwiatkowska	87071012345	33-302	4/11
11	11 Osoba prywatna	Dawid	Kozłowski	82071414355	27-200	5/12
12	12 Majster	Paulina	Wieczorek	90101215400	27-500	6/13
13	13 Lewiatan	Sebastian	Majewski	87061012345	27-400	7/14
14	14 Light	Magdalena	Krawczyk	85061112345	21-100	8/15
15	15 Future	Paweł	Nowicki	86071312244	35-001	9/16
16	18 Fundacja Dla Dziecka	Karolina	Woźniak	85031215536	35-010	15/19
17	19 Fast	Kamil	Zieliński	80101722588	35-021	5/20
18	20 Perfect	Monika	Wiśniewska	86101811212	35-025	9/21
19	21 SP nr 3 Rzeszów	Grzegorz	Mazurek	89121444487	36-061	7/22
20	22 Osoba prywatna	Alicja	Jankowska	83070226654	39-200	2/23
21	23 Small Gift	Marcin	Wojciechowski	86061211145	33-100	3/24
22	24 Box4Life	Agata	Kwiatkowska	87081412345	33-302	4/25
23	25 Fundacja Teraz	Lukasz	Kozłowski	82091514355	27-200	5/26
24	26 Speedy	Martyna	Wieczorek	90121515400	27-500	6/27
25	27 Mądrość	Dominik	Majewski	87011512345	27-400	7/28
26	28 Osoba prywatna	Nina	Krawczyk	85011612345	21-100	8/29

Obraz 44 - dane w tabeli KLIENCI

NR_FAKTURY_SPRZEDAZY	ILOSC_SZTUK	DATA_SPRZEDAZY	ID_SPOSOBU_ZAPLATY	ID_KLIENTA	ID_PRACOWNIKA	ID_ZABAWKI
1	1	4 22/03/15	3	24	3	32
2	2	6 22/02/22	1	12	2	45
3	3	7 22/01/19	2	29	3	15
4	4	3 22/03/05	1	5	4	53
5	5	5 22/02/14	3	8	5	18
6	6	8 21/12/25	2	15	2	34
7	7	2 21/11/30	1	28	3	51
8	8	10 21/10/23	3	3	4	29
9	9	3 22/01/02	2	9	5	22
10	10	5 21/11/12	1	20	2	46
11	11	8 22/01/16	3	13	3	30
12	12	4 22/03/08	2	26	4	50
13	13	6 22/02/01	1	1	5	17
14	14	2 21/12/18	3	24	2	37
15	15	10 21/11/03	2	7	3	52
16	16	3 21/10/16	1	19	4	25
17	17	5 22/01/09	3	2	5	41
18	18	8 21/12/11	2	15	2	48
19	19	2 21/11/06	1	28	3	33
20	20	10 21/10/02	3	11	4	21
21	21	3 22/03/22	2	24	5	44
22	22	5 22/02/15	1	7	2	36
23	23	8 21/12/08	3	20	3	49
24	24	4 21/11/01	2	13	4	31
25	25	6 21/10/25	1	26	5	40

Obraz 45 - dane w tabeli SPRZEDAZ

NR_FAKTURY	DATA_ZAMOWIENIA	ILOSC_SZTUK	ID_SPOSOBU_ZAPLATY	ID_ZABAWKI	ID_PRACOWNIKA	NIP_PRODUCENTA
1	1 21/02/15	9	1	23	1	9128356741
2	2 21/03/08	16	2	31	1	1283741712
3	3 21/05/12	7	1	43	1	1236782934
4	4 21/06/05	21	2	15	10	8472912374
5	5 21/07/01	8	3	32	12	1238762934
6	6 21/08/15	10	1	17	11	9123678452
7	7 21/09/07	12	4	51	1	7491238520
8	8 21/10/01	14	3	41	11	9128354762
9	9 21/11/15	22	1	22	12	1283567941
10	10 21/12/08	23	2	35	11	9128347650
11	11 22/01/01	18	3	50	10	8472912374
12	12 22/02/15	17	4	31	10	8472912374
13	13 22/03/08	14	2	21	11	1283567941
14	14 22/04/01	16	3	48	1	8123746590
15	15 22/05/15	13	1	39	12	1283741712
16	16 22/06/08	15	2	26	12	9128354762
17	17 22/07/01	12	3	45	1	1283567941
18	18 22/08/15	28	1	33	1	9128347650
19	19 22/09/07	17	2	52	1	9128347650
20	20 22/10/01	24	3	24	11	8123746590
21	21 22/11/15	16	1	38	12	9123678452
22	22 22/12/08	23	2	46	10	8123746590
23	23 22/01/01	15	3	20	10	1283741712
24	24 22/02/15	32	1	37	12	9128354762
25	25 22/03/08	28	2	30	11	1283567941
26	26 22/04/01	17	4	44	1	8123746590

Obraz 46 - dane w tabeli MAGAZYN

ID_PRACOWNIKA	ID_STANOWISKA	DATA_ZATR_W_FIRMIE	DATA_ZATR_NA_STANOWISKU	DATA_ZAK_PRACY_NA_STANOWISKU
1	1	1 20/09/01	20/09/01	(null)
2	2	2 20/09/05	20/09/05	(null)
3	3	2 20/09/05	20/09/05	(null)
4	4	2 21/05/10	21/05/10	(null)
5	5	2 20/06/22	21/06/22	(null)
6	6	2 21/06/14	21/06/14	(null)
7	7	6 20/09/05	20/09/05	21/09/05
8	7	3 20/09/05	21/09/06	(null)
9	8	3 20/09/05	20/09/05	(null)
10	9	2 20/09/05	20/09/05	21/05/09
11	9	3 20/09/05	21/05/09	(null)
12	10	6 20/09/05	20/09/05	21/04/17
13	10	4 20/09/05	21/04/17	(null)
14	11	4 20/09/05	21/09/05	(null)
15	12	2 20/09/05	20/09/05	21/06/15
16	12	4 20/09/05	21/06/15	(null)
17	13	4 21/02/14	21/02/14	22/07/05
18	13	5 21/02/14	21/07/06	(null)
19	14	6 20/09/05	20/09/05	(null)
20	15	6 21/08/30	21/08/30	(null)
21	16	6 22/01/02	22/01/01	(null)
22	17	6 20/09/10	21/09/10	(null)
23	18	7 20/09/05	20/09/05	(null)
24	19	8 22/04/21	21/04/21	(null)

Obraz 47 - dane w tabeli HISTORIA_ZATR_PRACOWNIKA

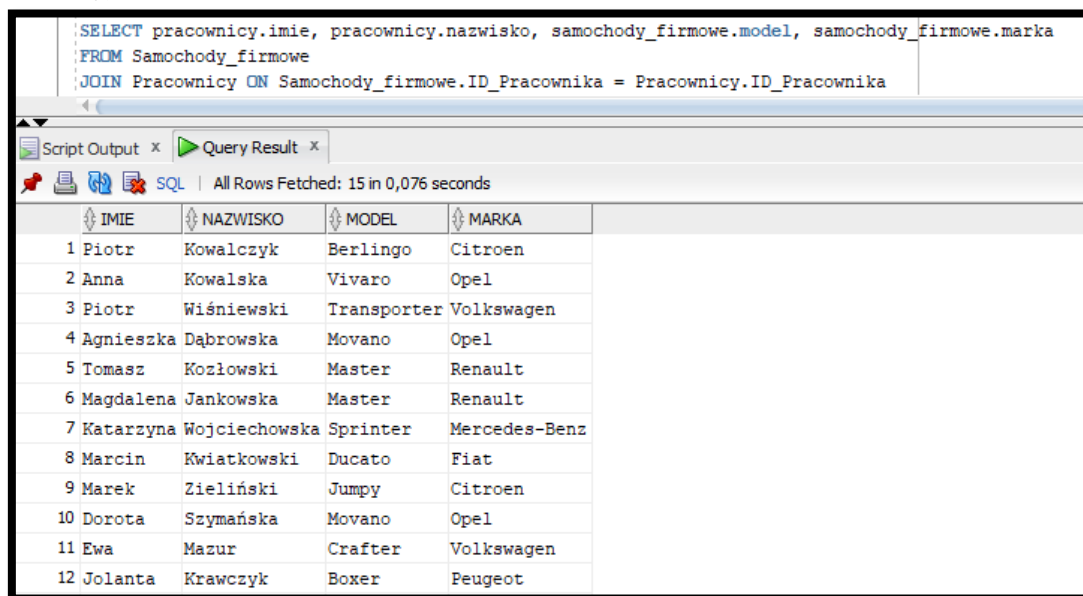
ID_ZABAWKI	NAZWA	CENA	DOSTEPNA_ILOSC	ID_KATEGORII
1	1 Barbie	35	15	2
2	2 Klocki-Straż	120	10	5
3	3 Piłka nożna	70	14	3
4	4 Gra miejska	60	10	4
5	5 Lalka Ania	62	10	2
6	6 Klocki-Samochód	250	20	5
7	7 Miś	30	13	6
8	8 Grzechotka	25	40	7
9	9 Batman	40	20	8
10	10 Układanka	25	50	10
11	11 Kuchnia	120	30	9
12	12 Robot	200	15	8
13	13 Gryzak	27	50	7
14	14 Zestaw plastyczny	140	22	9
15	15 Hulajnoga	300	5	3
16	16 Lalka Miki	60	24	2
17	17 Kolejka	85	18	5
18	18 Książeczka	45	21	7
19	19 Samolot	330	7	5
20	20 Puzzle	43	5	10
21	21 Lalka Elsa	17	8	2
22	22 Konik na biegunach	45	21	6
23	23 Telefon	44	28	9
24	24 Statek	80	18	5
25	25 Lalka Lola	50	28	2

Obraz 48 - dane w tabeli ZABAWKI

4. Kwerendy

Kwerenda tworząca zestawienie pracowników wraz z przydzielonymi do nich samochodami firmowymi

Π pracownicy.imie, pracownicy.nazwisko, samochody_firmowe.model, samochody_firmowe.marka
(samochody_firmowe $\bowtie$ samochody_firmowe.id_pracownika=pracownicy.id_pracownika pracownicy)



```
SELECT pracownicy.imie, pracownicy.nazwisko, samochody_firmowe.model, samochody_firmowe.marka
FROM Samochody_firmowe
JOIN Pracownicy ON Samochody_firmowe.ID_Pracownika = Pracownicy.ID_Pracownika
```

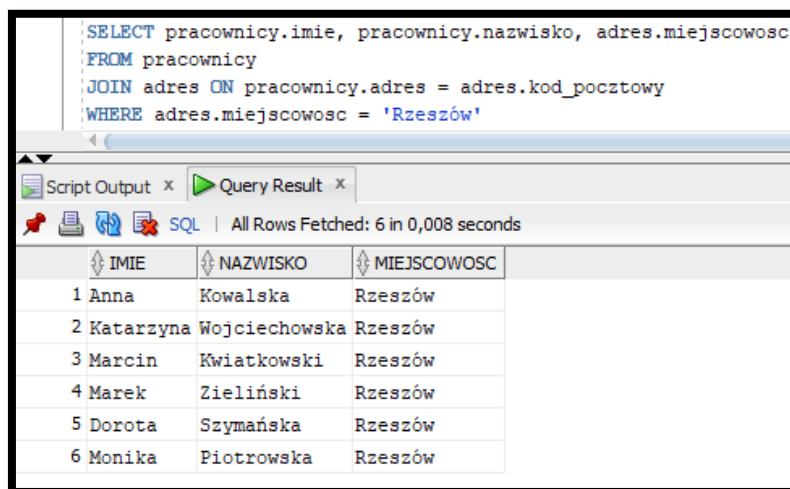
	IMIE	NAZWISKO	MODEL	MARKA
1	Piotr	Kowalczyk	Berlingo	Citroen
2	Anna	Kowalska	Vivaro	Opel
3	Piotr	Wiśniewski	Transporter	Volkswagen
4	Agnieszka	Dąbrowska	Movano	Opel
5	Tomasz	Kozłowski	Master	Renault
6	Magdalena	Jankowska	Master	Renault
7	Katarzyna	Wojciechowska	Sprinter	Mercedes-Benz
8	Marcin	Kwiatkowski	Ducato	Fiat
9	Marek	Zieliński	Jumpy	Citroen
10	Dorota	Szymańska	Movano	Opel
11	Ewa	Mazur	Crafter	Volkswagen
12	Jolanta	Krawczyk	Boxer	Peugeot

Obraz 49 - zestawienie pracowników i samochodów firmowych

Kwerenda wyszukująca pracowników z Rzeszowa

Π pracownicy.imie, pracownicy.nazwisko, adres.miejscowosc

σ adres.miejscowosc = 'Rzeszów' (pracownicy $\bowtie$ adres.kod_pocztowy=pracownicy.adres adres)



```
SELECT pracownicy.imie, pracownicy.nazwisko, adres.miejscowosc
FROM pracownicy
JOIN adres ON pracownicy.adres = adres.kod_pocztowy
WHERE adres.miejscowosc = 'Rzeszów'
```

	IMIE	NAZWISKO	MIJSCOWOSC
1	Anna	Kowalska	Rzeszów
2	Katarzyna	Wojciechowska	Rzeszów
3	Marcin	Kwiatkowski	Rzeszów
4	Marek	Zieliński	Rzeszów
5	Dorota	Szymańska	Rzeszów
6	Monika	Piotrowska	Rzeszów

Obraz 50 - pracownicy z Rzeszowa

Kwerenda tworząca zestawienie ukazujące ile jest zabawek z danej kategorii

Π kategorie.nazwa_kategorii $\mathcal{S}$ SUM(dostepna_ilosc) $\rightarrow$ ilosc

(kategorie $\bowtie$ kategorie.id_kategorii = zabawki.id_kategorii zabawki)

γ kategorie.nazwa_kategorii

τ ilosc $\downarrow$

```
SELECT kategorie.nazwa_kategorii, SUM(zabawki.dostepna_ilosc) as ilosc
FROM kategorie
JOIN zabawki ON kategorie.id_kategorii = zabawki.id_kategorii
GROUP BY kategorie.nazwa_kategorii
ORDER BY ilosc DESC
```

NAZWA_KATEGORII	ILOSC
1 klocki	316
2 edukacja i rozwój	187
3 lalki	171
4 pluszaki	168
5 niemowlęce	111
6 gry karciane	86
7 puzzle	56
8 gry planszowe	40
9 figurki	35
10 sport i rekreacja	24

Obraz 51 - ilość zabawek z danej kategorii

Kwerenda aktualizująca cenę zabawek o 50% podczas wyprzedaży ostatnich sztuk (ostatnie 5 sztuk)

Aby ukazać w lepszym stopniu przejrzystość kwerendy, najpierw utworzyliśmy kwerendę ukazującą zabawki, których dostępna ilość jest mniejsza niż 10.

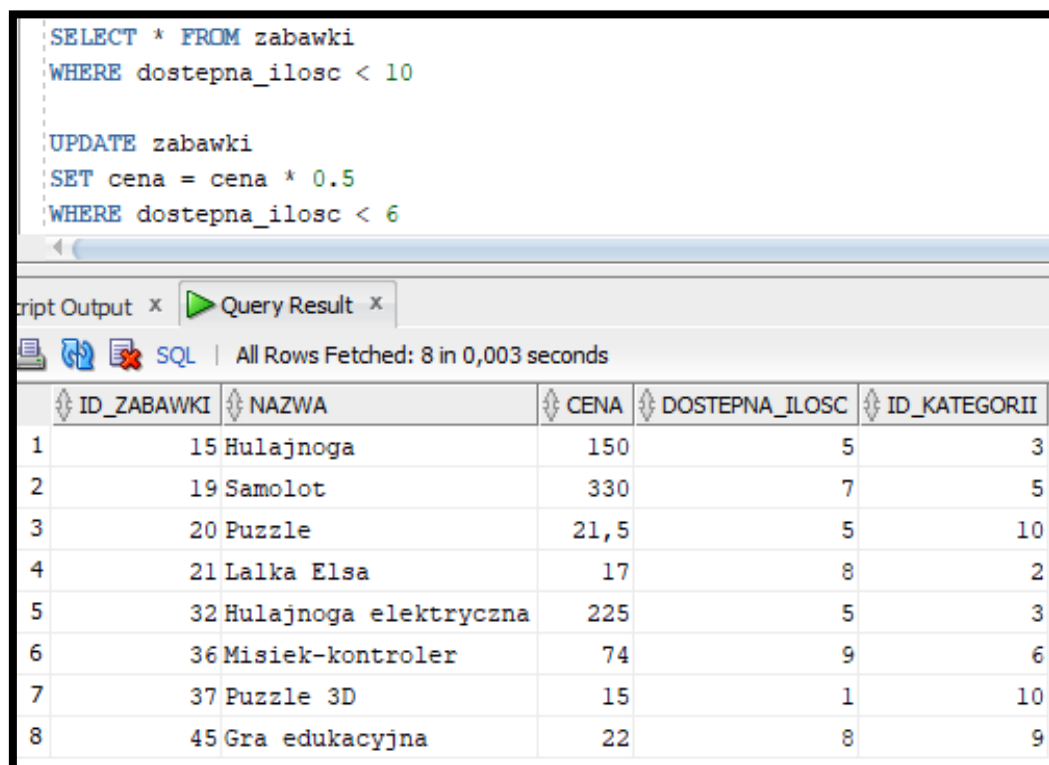
```
SELECT * FROM zabawki
WHERE dostepna_ilosc < 10
```

ID_ZABAWKI	NAZWA	CENA	DOSTEPNA_ILOSC	ID_KATEGORII
1	15 Hulajnoga	300	5	3
2	19 Samolot	330	7	5
3	20 Puzzle	43	5	10
4	21 Lalka Elsa	17	8	2
5	32 Hulajnoga elektryczna	450	5	3
6	36 Misiek-kontroler	74	9	6
7	37 Puzzle 3D	30	1	10
8	45 Gra edukacyjna	22	8	9

Obraz 52 - mniej niż 10 zabawek

$\rho_{\text{cena}} = \text{cena} * 0.5$ (zabawki)

$\sigma_{\text{dostepna_ilosc}} < 6$

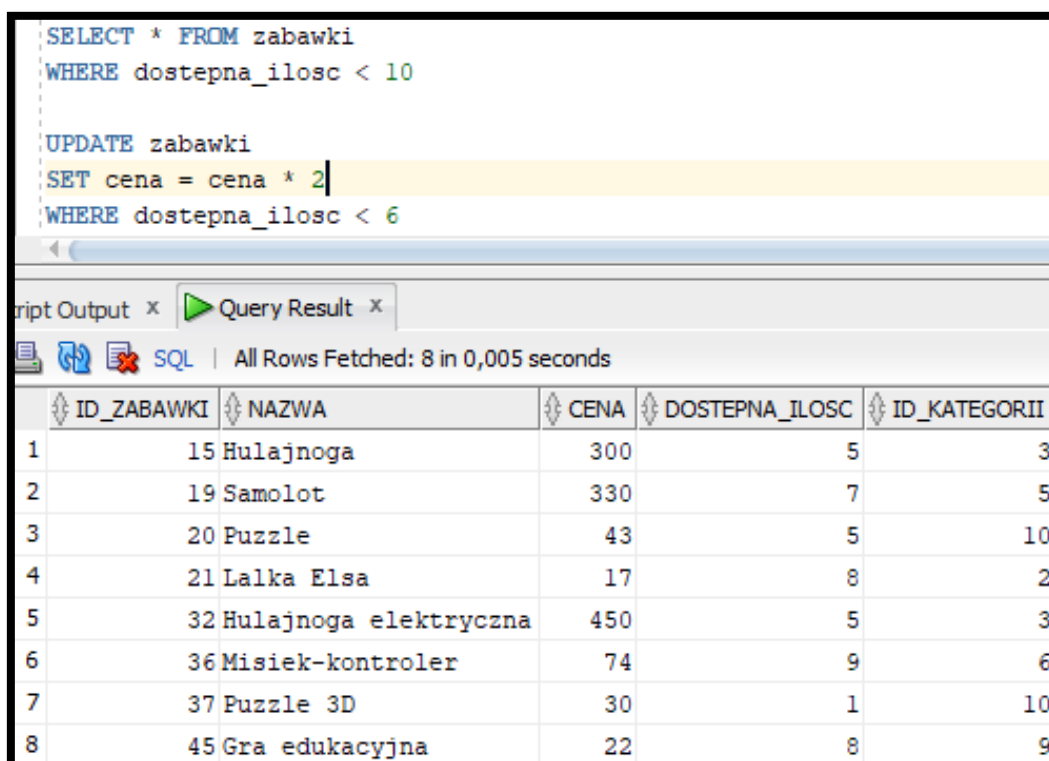


```
SELECT * FROM zabawki
WHERE dostepna_ilosc < 10

UPDATE zabawki
SET cena = cena * 0.5
WHERE dostepna_ilosc < 6
```

ID_ZABAWKI	NAZWA	CENA	DOSTEPNA_ILOSC	ID_KATEGORII
1	15 Hulajnoga	150	5	3
2	19 Samolot	330	7	5
3	20 Puzzle	21,5	5	10
4	21 Lalka Elsa	17	8	2
5	32 Hulajnoga elektryczna	225	5	3
6	36 Misiek-kontroler	74	9	6
7	37 Puzzle 3D	15	1	10
8	45 Gra edukacyjna	22	8	9

Obraz 53 - promocja na ostatnie sztuki



```
SELECT * FROM zabawki
WHERE dostepna_ilosc < 10

UPDATE zabawki
SET cena = cena * 2
WHERE dostepna_ilosc < 6
```

ID_ZABAWKI	NAZWA	CENA	DOSTEPNA_ILOSC	ID_KATEGORII
1	15 Hulajnoga	300	5	3
2	19 Samolot	330	7	5
3	20 Puzzle	43	5	10
4	21 Lalka Elsa	17	8	2
5	32 Hulajnoga elektryczna	450	5	3
6	36 Misiek-kontroler	74	9	6
7	37 Puzzle 3D	30	1	10
8	45 Gra edukacyjna	22	8	9

Obraz 54 - powrót do cen sprzed promocji

Kwerenda obliczająca średnie zarobki pracowników na danych stanowiskach

$$\Pi_{\text{stanowisko.nazwa_stanowiska}} \mathfrak{S} \text{AVG}(\text{pracownicy.wynagrodzenie_podstawowe}) \rightarrow \text{srednia_pensja}$$

(stanowisko $\bowtie$ pracownicy.id stanowiska = stanowisko.id stanowiska pracownicy)

γ stanowisko.nazwa stanowiska

τ srednia pensja ↓

[illegible]

Obraz 55 - średnie zarobki na danym stanowisku

Kwerenda wyświetlająca pracowników zatrudnionych w 2022 roku

Π pracownicy.imie, pracownicy.nazwisko, historia_zatr_pracownika.data_zatr_w_firmie, stanowisko.nazwa_stanowiska

```
(pracownicy ⋈ historia_zatr_pracownika.id_pracownika = pracownicy.id_pracownika
historia_zatr_pracownika)
```

(pracownicy $\bowtie$ stanowisko.id stanowiska = pracownicy.id pracownika stanowisko)

$$\sigma_{\text{historia_zatr_pracownika.data_zatr w firmie}} > '22/01/01'$$

```
select pracownicy.imie,pracownicy.nazwisko,historia_zatr_pracownika.data_zatr_w_firmie, stanowisko.nazwa_stanowiska from pracownicy
join historia_zatr_pracownika on historia_zatr_pracownika.id_pracownika = pracownicy.id_pracownika
join stanowisko on stanowisko.id_stanowiska = pracownicy.id_stanowiska
where historia_zatr_pracownika.data_zatr_w_firmie > '22/01/01';
```

Query Result x

SQL | All Rows Fetched: 2 in 0,036 seconds

	IMIE	NAZWISKO	DATA_ZATR_W_FIRMIE	NAZWA_STANOWISKA
1	Grzegorz	Grabowski	22/01/02	magazynier
2	Paweł	Nowak	22/04/21	informatyk

Obraz 56 - pracownicy zatrudnieni w 2022 roku

Kwerendia sumująca, który producent dostarczył najwięcej zabawek

Π producenci.nazwa_firmy $\mathcal{S}$ SUM(magazyn.ilosc_sztuk) $\rightarrow$ ilosc

(magazyn $\bowtie$ producenci.nip_producenta = magazyn.nip_producenta producenci)

γ producenci.nazwa_firmy

τ ilosc $\downarrow$

```

SELECT producenci.nazwa_firmy, SUM(magazyn.ilosc_sztuk) as ilosc
FROM producenci
JOIN magazyn ON producenci.nip_producenta = magazyn.nip_producenta
GROUP BY producenci.nazwa_firmy
ORDER BY ilosc DESC
    
```

NAZWA_FIRMY	ILOSC
1 Toy Store	115
2 Zabawkowa Kraina	107
3 Maluchy	100
4 Zabawkolandia	93
5 Toy Box	69
6 Zabawki dla Maluchów	56
7 Toyland	35
8 Kids Playground	34
9 MaxFun	34
10 Happy Toys	26
11 Funny	23
12 Toy World	12

Kwerenda aktualizująca wynagrodzenie podstawowe pracowników, uwzględniająca bonus w postaci 200zł na dojazdy dla pracowników spoza powiatu rzeszowskiego.

ρ wynagrodzenie_podstawowe = wynagrodzenie_podstawowe + 200 (pracownicy)

σ pracownicy adres $\neq$ (Π adres.kod_pocztowy (adres) σ adres.powiat = 'Rzeszów' $\cup$ adres.powiat = 'rzeszowski')

```

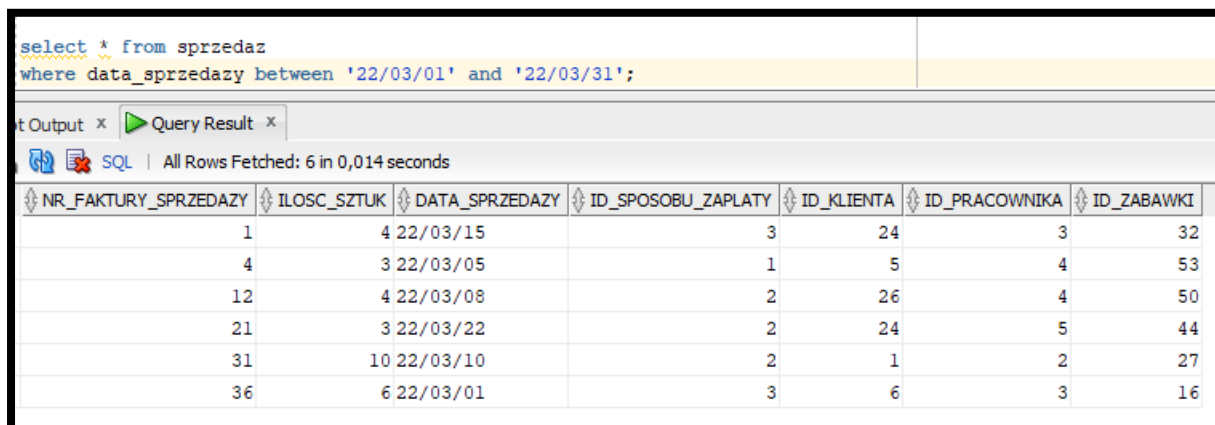
update pracownicy
set pracownicy.wynagrodzenie_podstawowe = pracownicy.wynagrodzenie_podstawowe + 200
where pracownicy.adres not in (select adres.kod_pocztowy from adres where adres.powiat = 'Rzeszów' or adres.powiat = 'rzeszowski');
    
```

ID_PRACOWNIKA	IMIE	NAZWISKO	NR_TELEFONU	WYNAGRODZENIE_PODSTAWOWE	ADRES	ID_STANOWISKA	NR_ULICY
1	Piotr	Kowalczyk	512341738	7200	27-500		18/36
2	Anna	Kowalska	538341274	3400	35-001		214/4
3	Piotr	Wiśniewski	778341256	3700	27-500		212/8
4	Agnieszka	Dąbrowska	800412376	3050	20-001		27/34
5	Tomasz	Kozłowski	828349856	3300	36-061		22/4
6	Magdalena	Jankowska	788341278	3600	39-200		27/17
7	Katarzyna	Wojciechowska	328441279	3750	35-025		38/10
8	Marcin	Kwiatkowski	843341243	3800	35-002		35/15
9	Marek	Zieliński	348341255	3950	35-025		33/10
10	Dorota	Szymańska	933341235	4200	35-001		41/16
11	Paweł	Wróbel	502112482	4350	21-100		412/74
12	Ewa	Mazur	828895238	3450	33-302		416/31
13	Jolanta	Krawczyk	530341239	3200	27-400		512/34
14	Andrzej	Kaczmarek	538441240	3650	21-047		67/45
15	Monika	Piotrowska	8528341241	3450	35-001		610/10
16	Grzegorz	Grabowski	745412422	3750	27-200		618/31
17	Paulina	Mikołajewska	567341273	3950	21-100		67/40
18	Sylvia	Pawlak	437238753	3950	36-002		79/19

Obraz 57 - dodatek na dojazdy dla pracowników spoza powiatu rzeszowskiego

Kwerenda tworząca zestawienie sprzedaży z marca 2022

σ '22/03/01' <= data_sprzedaży AND data_sprzedaży <= '22/03/31'



The screenshot shows a SQL query window with the following query:

```
select * from sprzedaz
where data_sprzedaży between '22/03/01' and '22/03/31';
```

The query result is displayed in a table with 7 columns: NR_FAKTURY_SPRZEDAZY, ILOSC_SZTUK, DATA_SPRZEDAZY, ID_SPOSOBU_ZAPLATY, ID_KLIENTA, ID_PRACOWNIKA, and ID_ZABAWKI. The results are sorted by NR_FAKTURY_SPRZEDAZY in ascending order.

NR_FAKTURY_SPRZEDAZY	ILOSC_SZTUK	DATA_SPRZEDAZY	ID_SPOSOBU_ZAPLATY	ID_KLIENTA	ID_PRACOWNIKA	ID_ZABAWKI
1	4	22/03/15	3	24	3	32
4	3	22/03/05	1	5	4	53
12	4	22/03/08	2	26	4	50
21	3	22/03/22	2	24	5	44
31	10	22/03/10	2	1	2	27
36	6	22/03/01	3	6	3	16

Obraz 58 - zestawienie sprzedaży z marca 2022

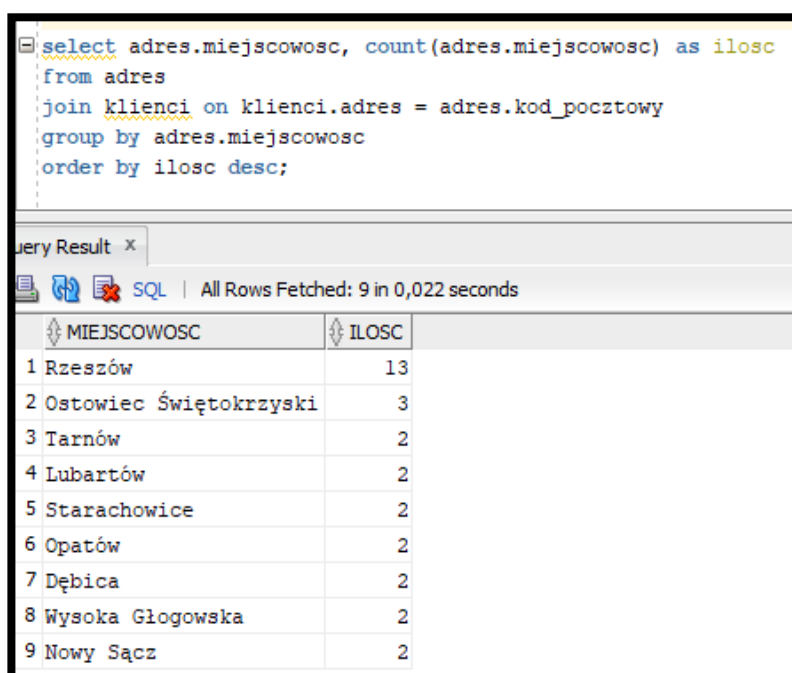
Kwerenda przedstawiająca z jakiego miasta jest najwięcej klientów.

Π adres.miejscowosc $\bowtie$ COUNT(adres.miejscowosc) $\rightarrow$ ilosc

(klienci $\bowtie$ klienci.adres = adres.kod_pocztowy adres)

γ adres.miejscowosc

τ ilosc $\downarrow$



The screenshot shows a SQL query window with the following query:

```
select adres.miejscowosc, count(adres.miejscowosc) as ilosc
from adres
join klienci on klienci.adres = adres.kod_pocztowy
group by adres.miejscowosc
order by ilosc desc;
```

The query result is displayed in a table with 2 columns: MIEJSCOWOSC and ILOSC. The results are sorted by ILOSC in descending order.

MIEJSCOWOSC	ILOSC
1 Rzeszów	13
2 Ostowiec Świętokrzyski	3
3 Tarnów	2
4 Lubartów	2
5 Starachowice	2
6 Opatów	2
7 Dębica	2
8 Wysoka Głogowska	2
9 Nowy Sącz	2

Obraz 59 - zestawienie skąd jest najwięcej klientów

Kwerenda ukazująca najdroższą zabawkę w sklepie

Π zabawki.nazwa, zabawki.cena

σ zabawki.cena = (Π $\mathfrak{S}_{\text{MAX}}(\text{zabawki.cena})$)

The screenshot shows a SQL query in a database client. The query is: `select zabawki.nazwa, zabawki.cena from zabawki where zabawki.cena = (select max(zabawki.cena) from zabawki);`. Below the query, the result is displayed in a table with two columns: NAZWA and CENA. The first row shows 'Hulajnoga elektryczna' with a price of 450. The status bar indicates 'All Rows Fetched: 1 in 0,018 seconds'.

	NAZWA	CENA
1	Hulajnoga elektryczna	450

Obraz 60 - najdroższa zabawka

Kwerenda ukazująca pracowników, którzy dostali awans

Π pracownicy.imie, pracownicy.nazwisko, stanowisko.nazwa_stanowiska

(pracownicy $\bowtie$ historia_zatr_pracownika.id_pracownika = pracownicy.id_pracownika
historia_zatr_pracownika)

(pracownicy $\bowtie$ stanowisko.id_stanowiska = pracownicy.id_pracownika stanowisko)

σ NOT(historia_zatr_pracownika.data_zak_pracy_na_stanowisku = NULL)

The screenshot shows a SQL query in a database client. The query is: `select pracownicy.imie, pracownicy.nazwisko, stanowisko.nazwa_stanowiska from pracownicy join historia_zatr_pracownika on historia_zatr_pracownika.id_pracownika = pracownicy.id_pracownika join stanowisko on pracownicy.id_stanowiska = stanowisko.id_stanowiska where historia_zatr_pracownika.data_zak_pracy_na_stanowisku is not null;`. Below the query, the result is displayed in a table with three columns: IMIE, NAZWISKO, and NAZWA_STANOWISKA. There are five rows of data. The status bar indicates 'All Rows Fetched: 5 in 0,037 seconds'.

	IMIE	NAZWISKO	NAZWA_STANOWISKA
1	Katarzyna	Wojciechowska	dostawca
2	Marek	Zieliński	dostawca
3	Dorota	Szymańska	kierownik działu
4	Ewa	Mazur	kierownik działu
5	Jolanta	Krawczyk	logistyk

Obraz 61 - pracownicy, którzy dostali awans

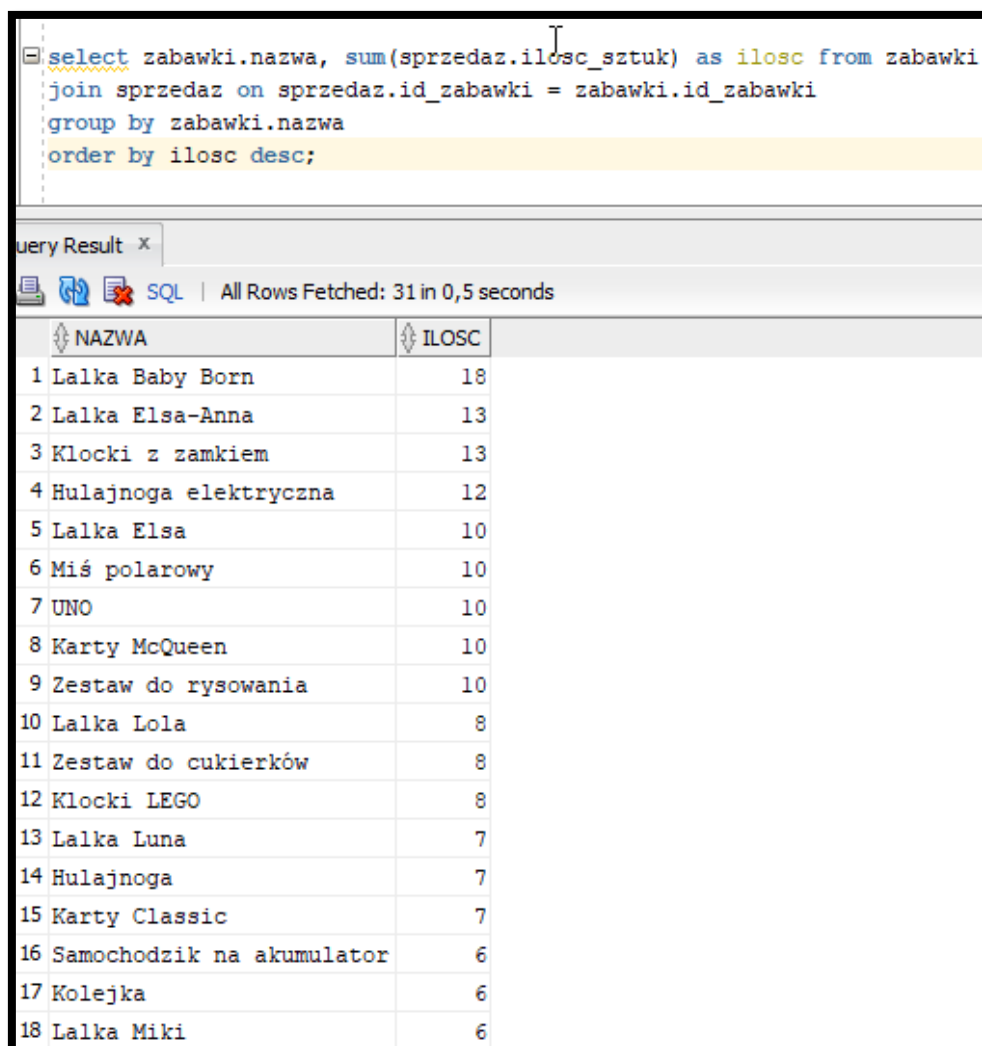
Kwerenda ukazująca listę najlepiej sprzedających się zabawek

Π zabawki.nazwa $\bowtie$ SUM(sprzedaz.ilosc_sztuk) $\rightarrow$ ilosc

(zabawki $\bowtie$ sprzedaz.id_zabawki = zabawki.id_zabawki sprzedaz)

γ zabawki.nazwa

τ ilosc $\downarrow$



```
select zabawki.nazwa, sum(sprzedaz.ilosc_sztuk) as ilosc from zabawki
join sprzedaz on sprzedaz.id_zabawki = zabawki.id_zabawki
group by zabawki.nazwa
order by ilosc desc;
```

Query Result x

SQL | All Rows Fetched: 31 in 0,5 seconds

	NAZWA	ILOSC
1	Lalka Baby Born	18
2	Lalka Elsa-Anna	13
3	Klocki z zamkiem	13
4	Hulajnoga elektryczna	12
5	Lalka Elsa	10
6	Miś polarowy	10
7	UNO	10
8	Karty McQueen	10
9	Zestaw do rysowania	10
10	Lalka Lola	8
11	Zestaw do cukierków	8
12	Klocki LEGO	8
13	Lalka Luna	7
14	Hulajnoga	7
15	Karty Classic	7
16	Samochodzik na akumulator	6
17	Kolejka	6
18	Lalka Miki	6

Obraz 62 - lista najlepiej sprzedających się zabawek

Kwerenda przedstawiająca zestawienie sprzedaży z pierwszego kwartału 2022, uwzględniająca klienta oraz sposób zapłaty.

Π klienci.imie $\rightarrow$ imie_klienta, klienci.nazwisko $\rightarrow$ nazwisko_klienta, sprzedaz.data_sprzedazy, sposoby_zaplaty.sposob_zaplaty, zabawki.nazwa

(klienci $\bowtie$ sprzedaz.id_klienta = klienci.id_klienta sprzedaz)

(klienci $\bowtie$ sposoby_zaplaty.id_sposobu_zaplaty = sprzedaz.id_sposobu_zaplaty sposoby_zaplaty)

(sprzedaz $\bowtie$ zabawki.id_zabawki = sprzedaz.id_zabawki zabawki)

σ '22/01/01' <= sprzedaz.data_sprzedazy AND sprzedaz.data_sprzedazy <= '22/03/31'

```

select klienci.imie as imie_klienta , klienci.nazwisko as nazwisko_klienta , sprzedaz.data_sprzedazy, sposoby_zaplaty.sposob_zaplaty, zabawki.nazwa
from klienci
join sprzedaz on sprzedaz.id_klienta = klienci.id_klienta
join sposoby_zaplaty on sposoby_zaplaty.id_sposobu_zaplaty = sprzedaz.id_sposobu_zaplaty
join zabawki on zabawki.id_zabawki = sprzedaz.id_zabawki
where sprzedaz.data_sprzedazy between '22/01/01' and '22/03/31';
    
```

	IMIE_KLIENTA	NAZWISKO_KLIENTA	DATA_SPRZEDAZY	SPOSOB_ZAPLATY	NAZWA
1	Bartosz	Nowicki	22/01/19	Gotówka	Hulajnoga
2	Ewa	Kaczmarek	22/03/01	Przelew	Lalka Miki
3	Jan	Kowalski	22/02/01	Karta	Kolejka
4	Marta	Jankowska	22/02/14	Przelew	Książeczka
5	Tomasz	Wojciechowski	22/01/02	Gotówka	Konik na biegunach
6	Jan	Kowalski	22/03/10	Gotówka	Miś polarowy
7	Sebastian	Majewski	22/01/16	Przelew	Klocki LEGO
8	Agata	Kwiatkowska	22/03/15	Przelew	Hulajnoga elektryczna
9	Adam	Mazur	22/02/15	Karta	Misiek-kontroler
10	Magdalena	Krawczyk	22/02/03	Karta	Zestaw do ciastoliny
11	Anna	Nowak	22/01/09	Przelew	Klocki z zamkiem
12	Kamil	Zieliński	22/02/24	Gotówka	Klocki z zamkiem

Obraz 63 - zestawienie sprzedaży z pierwszego kwartału, uwzględniające klienta i sposób zapłaty

Kwerenda wyświetlająca ilość transakcji przeprowadzonych przez pracownika

Π pracownicy.imie, pracownicy.nazwisko $\bowtie$ COUNT (sprzedaz.id_pracownika) $\rightarrow$ ilosc

(pracownicy $\bowtie$ sprzedaz.id_pracownika = pracownicy.id_pracownika sprzedaz)

γ pracownicy.imie, pracownicy.nazwisko

τ ilosc $\downarrow$

```

select pracownicy.imie, pracownicy.nazwisko, count(sprzedaz.id_pracownika) as ilosc
from pracownicy
join sprzedaz on sprzedaz.id_pracownika = pracownicy.id_pracownika
group by pracownicy.imie, pracownicy.nazwisko
order by ilosc desc;
    
```

	IMIE	NAZWISKO	ILOSC
1	Piotr	Wiśniewski	11
2	Anna	Kowalska	10
3	Tomasz	Kozłowski	10
4	Agnieszka	Dąbrowska	9
5	Magdalena	Jankowska	4

Obraz 64 - ilość transakcji przeprowadzonych przez pracownika

5. Określenie kierunków rozwoju aplikacji

Oczywistym kierunkiem rozwoju naszej aplikacji jest utworzenie strony internetowej umożliwiającej zakupy online w sklepie z zabawkami. Dzięki stronie, klient mógłby bez żadnych ograniczeń przeglądać ofertę sklepu oraz zarejestrować się. Strona internetowa umożliwiłaby umieszczanie reklam różnych firm, głównie producentów zabawek, co przyniosłoby dodatkowe zyski dla sklepu. Wbrew pozorom, aspekt związany z utworzeniem sklepu online, nie byłby tak prostym rozwiązaniem, jak mogłoby się wydawać, ponieważ obowiązkiem w takim wypadku byłoby uwzględnienie produktów, które są w tzw. koszyku klienta, tj. produktów, które klient ma zamiar kupić, ale jeszcze nie są sprzedane.

Kolejnym pomysłem jest utworzenie karty stałego klienta, dla klientów którzy wykonają więcej niż 5 transakcji w sklepie. Taka karta powodowałaby różnego rodzaju rabaty oraz specjalne promocje dla jej posiadaczy.

6. Opracowanie doświadczeń wynikających z realizacji projektu

Projekt konceptualny

Pierwszy etap projektu związany z tworzeniem różnych diagramów oraz ze zrozumieniem wymagań bazy z pewnością był bagatelizowany przez wiele osób. Z biegiem czasu, coraz bardziej rozumieliśmy wagę tej części projektu, która była wykorzystywana aż do samego końca tworzenia bazy. Początkowo mieliśmy delikatne problemy ze zrozumieniem różnic pomiędzy poszczególnymi diagramami, jednak dzięki licznym konsultacjom i poprawkom z nich wynikających, udało się nam utworzyć prawidłowe diagramy. Choć proces ich tworzenia był dosyć żmudny, pomógł on nam w lepszym stopniu uzmysłwić sobie wymagania użytkowników bazy oraz jej główne przeznaczenie.

Projekt logiczny

Projekt logiczny związany był w głównej mierze z normalizacją naszej bazy danych. Tą część projektu rozpoczynało jednak utworzenie schematu relacyjnego naszej bazy danych, wynikającego z uprzednio utworzonego schematu ERD. Pomogło nam to zrozumieć istotę kluczy w bazie danych oraz odpowiednich związków. Możemy bez zwatpienia stwierdzić, że był to najtrudniejszy etap tworzenia projektu, ponieważ wymagał on od nas zrozumienia celu normalizacji oraz zrozumienia poszczególnych postaci normalizacji. Przedstawienie normalizacji w postaci graficznej nie stanowiło większych problemów, jednak była to kolejna żmudna czynność, która dzieliła nas od upragnionego etapu implementacji.

Projekt implementacyjny

Optymistycznie nastawieni, przystąpiliśmy do projektu implementacyjnego. Po sprawnym, bezproblemowym utworzeniu tzw. creatów oraz constraintów, przystąpiliśmy do najbardziej żmudnej części całego projektu, a mianowicie dodawania danych do utworzonych tabel za pomocą komendy INSERT INTO. Kończąc wypełnianie tabel przykładowymi danymi, rozpoczął się dla nas ostatni etap projektu. Mowa oczywiście o tworzeniu kwerend. Ku naszemu zaskoczeniu, ta część projektu nauczyła nas cierpliwości. Problemy wynikające z nieustannych błędów przy użyciu dowolnej komendy SELECT,

zostały rozwiązane dopiero po kilku dniach pracy nad projektem. Wynikały one z utworzenia constraintów sposobem z laboratoriów. Gdy zaimplementowaliśmy bazę od początku, korzystając tym razem z constraintów według sposobu z wykładu, problemy z kwerendami zniknęły.

Podsumowanie

Gwoli podsumowania, projekt ten stanowi solidne podwaliny pod dalszą naukę języka SQL. Ukazał nam, jak skomplikowanym zagadnieniem są relacyjne bazy danych. Dzięki projektowi nabyliśmy wiedzę na temat podstaw projektowania bazy danych, jej normalizacji, a także podstawowej implementacji. Efekty projektu przedstawiają jak wiele można się nauczyć w krótkim czasie, jednak należy pamiętać, że jest to jedynie niewielki procent z tego, co oferuje nam język SQL, na którego temat wiedzę mamy nadzieję poszerzać w kolejnych semestrach.